SKN Final Project 최종 산출물 · 추가 산출물 17

CopyLane 설계 도면집

광고 문구 준법 검수 · 생성 플랫폼 — 기획 · 유스케이스 · Workflow · 아키텍처 · ERD · 데이터 거버넌스 · 데이터 정의 · API

2주차 도면 21장의 번호 체계를 그대로 두고, 2026-10-21 현재 저장소에 맞게 대체 · 갱신하거나 「역사 기록」으로 표시했다. 2주차에 없던 현재판 8장(아키텍처 5 · Workflow 3)을 더했다.

팀 SKN Final Project · 3팀 「한끗」 · 5인

원 작성 오한빈(팀장) · 2026-09-10 2주차 제출본 「설계 도면집」 21장

개정 2026-10-21 · 정리 권소라 · 기준 커밋 ksr b54246d

판형 A3 가로 · 도면 한 장 = 한 쪽(큰 도면은 전체 개요 1쪽 + 확대 쪽)

읽는 법 도면 안 글자는 모든 쪽에서 인쇄 크기 9 pt 이상. 큰 도면의 「전체 개요」 쪽은 전체 모양을 보는 쪽이라 상자 이름만 남겼다 — 세부 글자는 뒤의 확대 쪽에서 읽는다

도면 목록

번호 · 제목 · 출처 산출물 · 처리

2주차 21장 + 추가 8장

번호	도면 (2026-10-21 판)	2주차 제목	처리	출처 산출물 · 그림	쪽
P-01	**경쟁 지형 3층 · 차별점**	경쟁 지형 3층 · 차별점 넷	갱신	17 다시 그림 — 근거 01 프로젝트 기획서 부록 A-4 · 요약표	3
P-02	**AI 파트 — 단계별 입력과 출력**	AI 파트 — 단계별 입력과 출력	합침	10 AI 시스템 아키텍처 그림 1 (A-03 쪽)	→ A-03
P-03	**복제 검수 로직**	복제 검수 로직	역사 기록	2주차 제출본(2026-09-10)	4
P-04	**업무 WBS · 게이트**	업무 WBS · 게이트	갱신	17 다시 그림 — 근거 03_작업일정.md · 원장 「일정」 · 01 기획서 8-2 · 8-3	5
P-05	**역할 분담**	역할 분담 — AI 에이전트 기준	갱신	17 다시 그림 — 근거 사실원장 「팀 (5인)」 표	6
U-01	**액터 · 유스케이스**	액터 · 유스케이스	대체	16 유스케이스 그림 1 ~ 5	7
W-01	**검수 workflow**	검수 workflow — 화면 · API · DB	대체	16 유스케이스 그림 6 · 7 (W-01)	12
W-02	**재검수와 판정 게이트**	재검수와 판정 게이트	역사 기록	2주차 제출본(2026-09-10) · 지금 대응 16 그림 10	14
W-03	**카피 생성**	—	추가	16 유스케이스 그림 8 (16 의 W-02)	16
W-04	**AI 광고 생성 · 편집**	—	추가	16 유스케이스 그림 9 (16 의 W-03)	17
W-05	**관리자 콘솔**	—	추가	16 유스케이스 그림 11 (W-05)	18
A-01	**전체 구성**	전체 구성	대체	13 시스템 구성도 그림 S-01	19
A-02	**수집 게이트와 데이터 파이프라인**	수집 게이트	대체	13 시스템 구성도 그림 S-05	24
A-03	**판정 코어 — 순서와 종착**	판정 코어 — 순서와 불변식	대체	10 AI 시스템 아키텍처 그림 1	29
A-04	**막힌 구간**	막힌 구간	역사 기록	2주차 제출본(2026-09-10)	30
A-05	**진입점과 판정 코어의 연결**	—	추가	10 AI 시스템 아키텍처 그림 2	31
A-06	**카피 생성 엔진의 한 번 실행**	—	추가	10 AI 시스템 아키텍처 그림 3	32
A-07	**고쳐 쓰기 — 검수 화면 → 자체 sLLM**	—	추가	13 시스템 구성도 그림 S-04	33
A-08	**웹 애플리케이션 구성과 LLM · 모델 연동**	—	추가	11 LLM 연동 웹 애플리케이션 설명서 그림 1	36
A-09	**배포 구성**	—	추가	13 시스템 구성도 그림 S-06	37
E-01	**거버넌스 · 데이터 층 19표**	데이터층 19표 — 등급이 흐르는 뼈대	대체	15 ERD 그림 L · P0~P4 · P8	41
E-02	**런타임 층 12표**	런타임층 6표 — 사용자가 쓴 것	대체	15 ERD 그림 P5~P7	48
E-03	**VectorDB 구조**	VectorDB 구조	대체	08 벡터DB 구축 결과서 그림 E-03	51
G-01	**등급 · 용도 판정 기준**	등급 · 용도 판정 기준	갱신	17 다시 그림 — 근거 data_sources.yaml · collect/registry.py	52
G-02	**수집 방식 — 어떻게 받았는가**	수집 방식 — 어떻게 받았는가	역사 기록	2주차 제출본(2026-09-10)	53
G-03	**원천 → 전처리 → 파생물 계보**	소스 → 파생물 → 용도 계보	대체	04 전처리 결과서 그림	54
D-01	**학습 · RAG · 업무활용 3분류**	학습 · RAG · 업무활용 3분류	역사 기록	2주차 제출본(2026-09-10)	55
D-02	**위반 유형별 평가 표본**	위반 유형별 평가 표본	역사 기록	2주차 제출본(2026-09-10)	56
S-01	**판정 1회 — 무엇을 읽고 무엇을 쓰는가**	판정 1회 — 무엇을 읽고 무엇을 쓰는가	대체	13 시스템 구성도 그림 S-02	57

갱신 내용이 아직 유효해 코드 · 결정기록으로 확인하고 다시 그렸다 · **대체** 이미 3회 검수를 마친 산출물의 현재판 그림으로 바꿨다 · **역사 기록** 더는 사실이 아니다 — 2주차 그림을 그대로 싣고 지금 값을 설명에 적었다 · **추가** 2주차에 없던 현재판 그림 · **합침** 다른 번호의 현재판 그림 하나로 함께 대신한다(쪽 없음)

P-01 경쟁 지형 3층 · 차별점

갱신 17 다시 그림 — 근거 01 프로젝트 기획서 부록 A-4 · 요약표

① 직접 — 심의 도구

건기식협회 「AI 광고문구 간단검토」
건강기능식품 단일 법령 · 자주 시정되는 단어 검출
정확한 인정 원료명을 넣어야 쓸 수 있다

심의 도구 B (가명)
2026-08-30 접속 불가 · 본문을 확인한 적 없음
→ 「위험도 정량화」는 차별점에서 뺐다

협회 사전심의 (사람)
회차 대기(주 1회) · 건당 3~16.5만원

법무법인 자문
단가가 문구 한 줄에 맞지 않는다

플랫폼 심의 가이드
정적 문서 — 스스로 대조해야 한다

② 인접 — 사용자 접점

플랫폼 A (가명)
마케팅 종합 플랫폼 · 무료 실무 도구 40여 종
그중 하나가 「맞춤법 및 심의 검사기」

실측 — 판정 방식
금지 단어 사전 매칭 · 문맥 판정 없음
카테고리 탭을 사용자가 고른다
(공통 탭에서는 「치료」를 놓친다)

실측 — 위험도 역전
「최고」는 잡고 「위암 치료」는 통과시킨다

실측 — 대체 문구 · 근거
「우수한」으로 바꾸라 → 여전히 위법
근거 조문은 보여 주지 않는다

같은 사용자를 이미 갖고 있다 · 실측 2026-08-30

③ 인접 — 생성

AiSAC (KOBACO)
공공기관 AI 광고 카피 생성
광고 아카이브 · 트렌드 분석

생성만 하고 판정하지 않는다
「만들어 준 카피가 위법이면?」에
답하지 않는다

범용 LLM 에 직접 질의
조문 환각 · 근거 불명
문구가 외부로 전송된다

공신력 · 아카이브는 우리가 못 이긴다 —
인정한 뒤 판정 코어를 말한다

CopyLane 차별점 다섯 — 2026-10-21 구현 상태

① 다법령 라우팅
품목을 묻지 않는다
전제별로 계산해 보류와
분기 질문으로 답한다
판정 코어에서 동작

② 생성물을 다시 판정
카피 후보 · 고쳐 쓴 안이
같은 판정 코어를 다시 지남
리워드 모델로 sLLM 학습은
하지 않았다

③ 코어 하나, 진입점 셋
검수 · 생성의 거름망 ·
광고 조립의 출입 조건이
같은 판정 함수를 쓴다
(A-05)

④ 문구를 밖으로 안 보냄
판정 경로는 외부 호출 0 · CPU
예외: 카피 생성은 이용자가
적은 제품 정보만 GPT API 로
보낸다(화면 고지 · D-332)

⑤ 거버넌스를 코드로
등재 · 등급 · 용도 · 2인 확인을
수집기 첫 줄에서 검사한다
하나라도 없으면 수집이
멈춘다(G-01)

「더 싸다」를 차별점으로 말하지 않는다. 무료 판정의 목적은 「싸게 준다」가 아니라 「근거 조문까지 무료로 준다」이다 — 도구 모음이 따라올 수 없는 지점에서 무료여야 흡수되지 않는다.

경쟁 상대를 세 층으로 나눠 본다 — ① 같은 일(광고 심의 · 판정)을 하는 상대, ② 같은 사용자를 이미 가진 상대, ③ 생성만 하는 상대. 경쟁사 이름은 가명으로 적는다(저장소 공개 · D-216). 실측은 2026-08-30 의 것이다.
아래 띠는 차별점 다섯의 2026-10-21 구현 상태다. 2주차의 「온프레미스」는 「판정 경로는 문구를 밖으로 보내지 않는다(카피 생성만 예외)」로 좁혔다.

P-03 복제 검수 로직

신규 · 채택 제안

sLLM 생성 → **복제 검수** (여기가 신설) → 판정 코어 → 슬롯 조립

왜 판정보다 앞인가

복제본은 판정을 통과할 수 있다
원본이 적법 문구였다면 복제해도 적법하다

적법한 복제가 막아야 할 대상이다
판정 뒤에 두면 걸러지지 않는다

더 위험한 쪽
학습 코퍼스에는 제재받은 문구가 있다
복제하면 위법 문구를 생성해 주는 셈

이미 있는 것으로 만든다 – 새 모델 없음

정규화문 (norm)
회피 표기 복원용으로 이미 만든다
띄어쓰기·특수문자 우회를 뚫고 비교

골든셋 원문
학습에 쓴 문장이 전부 DB 에 있다
대조 대상이 이미 안에 있다

KURE-v1 임베딩
벡터DB 에 이미 들어간다

단계	방법	임계	걸리면
1차 · 축자 복제	정규화문 기준 문자 5-gram 자카드	**≥ 0.60**	즉시 차단 · 재생성
2차 · 의미 복제	KURE-v1 임베딩 코사인 유사도	**≥ 0.92**	차단 · 재생성
재생성 상한	판정 루프와 같은 규칙	**2회**	3회째는 후보를 버리고 다음 후보

권장 – Phase 2 채택 | 비용은 임베딩 1회 + 자카드 계산뿐 | 팀 결정 필요

2주차에 「채택 제안」으로 그린 생성 문구 복제 검수(문자 5-gram 자카드 · 임베딩 코사인)다. ksr b54246d 코드에는 이 검사가 없다(코드의 자카드는 인코더 학습 · 평가 재분할의 근접 중복 묶기에만 쓴다).
지금 카피 생성(A-06)의 코드 필터에 「중복」 하나가 있다 — 후보가 앞 후보 · 프롬프트의 예시 · 이미 보여 준 문구와 글자 유사도 0.8 이상이면 떨군다(copygen/filters.py). 학습 문구와 대조하는 검사는 아니다.

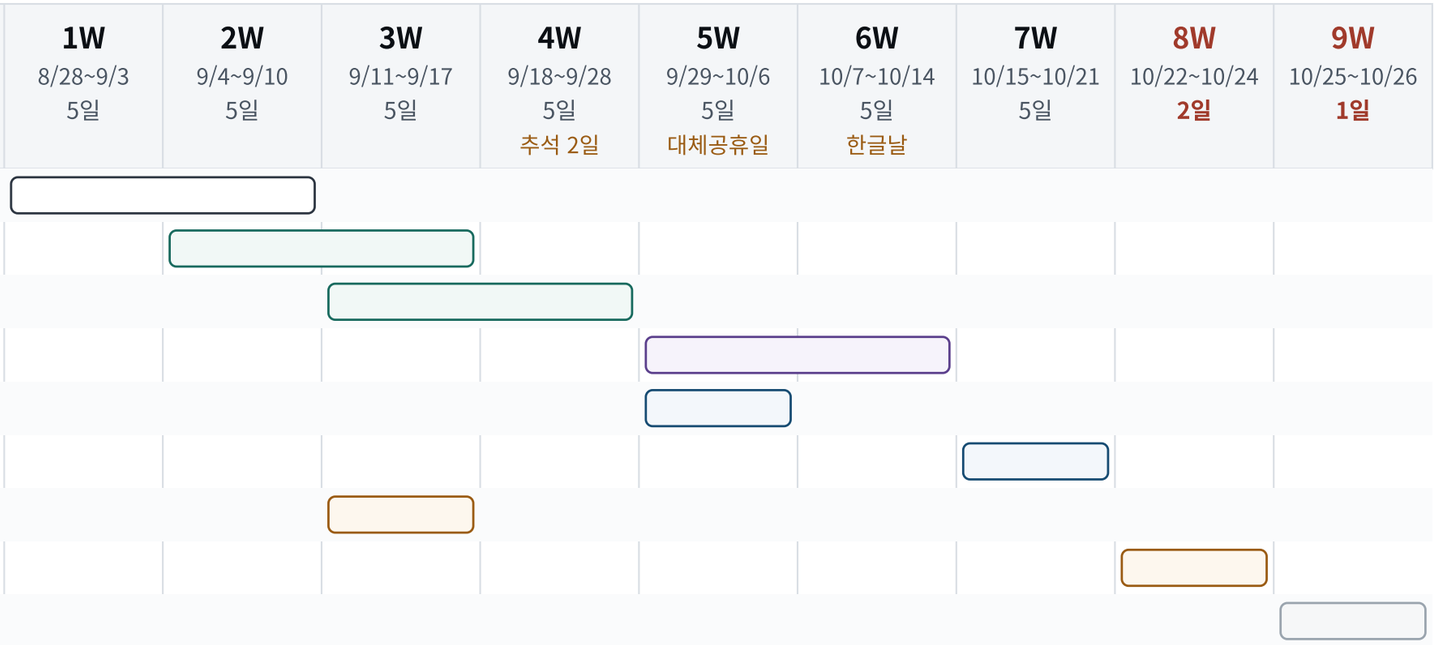
P-04 업무 WBS · 게이트

갱신 17 다시 그림 — 근거 03_작업일정.md · 원장 「일정」 · 01 기획서 8-2 · 8-3

산출물 — 공식 WBS 배치

작업일 38일 · 7.6주 (평일 공휴일 4일 흡수)

막대 = 산출물을 내는 주차 (docs/01_기획/03_작업일정.md §3)



실제 진행 (2026-10-21 기준 · 01 기획서 8-2 · 결정기록 · 원장 날짜)

- walking skeleton — 9/10 Phase 0 충족
- 수집 · 검색 · 중간 발표
- 판정 코어 첫 판 · 품목 분기 · 증명서 · 골든셋 재동결
- 인코더 배선 · 카피 생성 엔진(GPT) · 고쳐 쓰기 sLLM 잠금
- 판정 논리 보완(D-348) · 인코더 D4-20 채택 · 재측정

게이트 · 마일스톤 — 날짜와 2026-10-21 상태

9/10 (목)	**Phase 0 게이트**	충족 — 9/2 · 9/9 미달성 뒤, 문구 하나가 end-to-end 한 바퀴
9/11 (금)	**Phase 1 게이트**	위법 유형별 Recall · 그날의 판정 기록은 확인하지 못했다
9/15 (화)	**중간 발표**	대외 제출
9/17 (목)	**범위(위법 유형) 확정**	6종 유지(D-232) → 10/6 8종(D-321) → 10/19 인코더 9 유형(D-349)
10/13 (화)	**판정 게이트 · 생성 게이트**	판정: 합격선 없는 보고(D-322 · D-324) · 생성: GPT 경로로 바뀜(D-332)
10/16 (금)	**기능 동결**	10-13 팀장 — 동결일을 「고칠지」의 기준으로 쓰지 않는다(D-49)
10/23 (금)	**마지막 배포**	10/25 배포 금지 · 마지막 배포와 발표 사이 최소 이틀(D-79)
10/26 (월)	**최종 발표 · 시연영상**	대외 제출

8W · 9W 는 합쳐 작업일 3일 — 만드는 기간이 아니라 제출 기간이다. 주차는 공식 1W~9W 만 쓴다(W1~W10 표기 폐기 · D-62).

공식 WBS 의 산출물 배치(막대)와 실제 진행(초록 막대)을 같은 주차 칸에 놓았다. 게이트 날짜는 원장 「일정」과 작업일정 문서, 상태는 2026-10-21 까지의 기록이다.
9/11 Phase 1 게이트와 10/13 의 두 게이트는 정의는 있으나 그날의 판정 기록을 찾지 못했다(확인 중).

갱신 17 다시 그림 — 근거 사실원장 「팀 (5인)」 표

팀장 오한빈 · ohb

파이프라인 전체 — 전처리 · DB 설계 · 임베딩 · 판정 · 생성 + 판정 코어 API
T1 · T3 리랭킹 · T4 그래프 단독(D-207) · 데이터 수집(권소라와 함께)
CI · 거버넌스 게이트 · 보안 점검 · 인증 · 문서 · 팀원 브랜치 통합
배포 · 운영 주담당은 2026-10-14 에 소성민으로 옮겼다

↓

사용자 화면 + BFF (/u/*)

권소라 · ksr

사용자 화면 + BFF · UI 정의
데이터 수집 — 팀장과 함께
카피 생성(진입점 B) 엔진 app/routers/copygen/ (D-332)
sLLM 파인튜닝(T5)은 맡지 않았다

이서은 · lse

사용자 화면 + BFF · UI 정의
대체 문구 생성 — 검수 화면 「고쳐 쓰기」 · sLLM 서버
sLLM 파인튜닝(T5) — 단독 진행
(D-332 결정 3)

관리자 화면 + BFF (/admin/*)

소성민 · ssm

관리자 화면 + BFF · 거버넌스 운영 화면
배포 · 운영 주담당(AWS · 서버 · HTTPS · CI)
리소스 발급(RunPod · AWS)
DL 인코더 파인튜닝(T2) — 박수진과 공동

박수진 · psj

관리자 화면 + BFF · UI 정의
DL 인코더 파인튜닝(T2) — 소성민과 공동
D4 계열 인코더 학습 · 배포 — 채택판 D4-20(D-349)

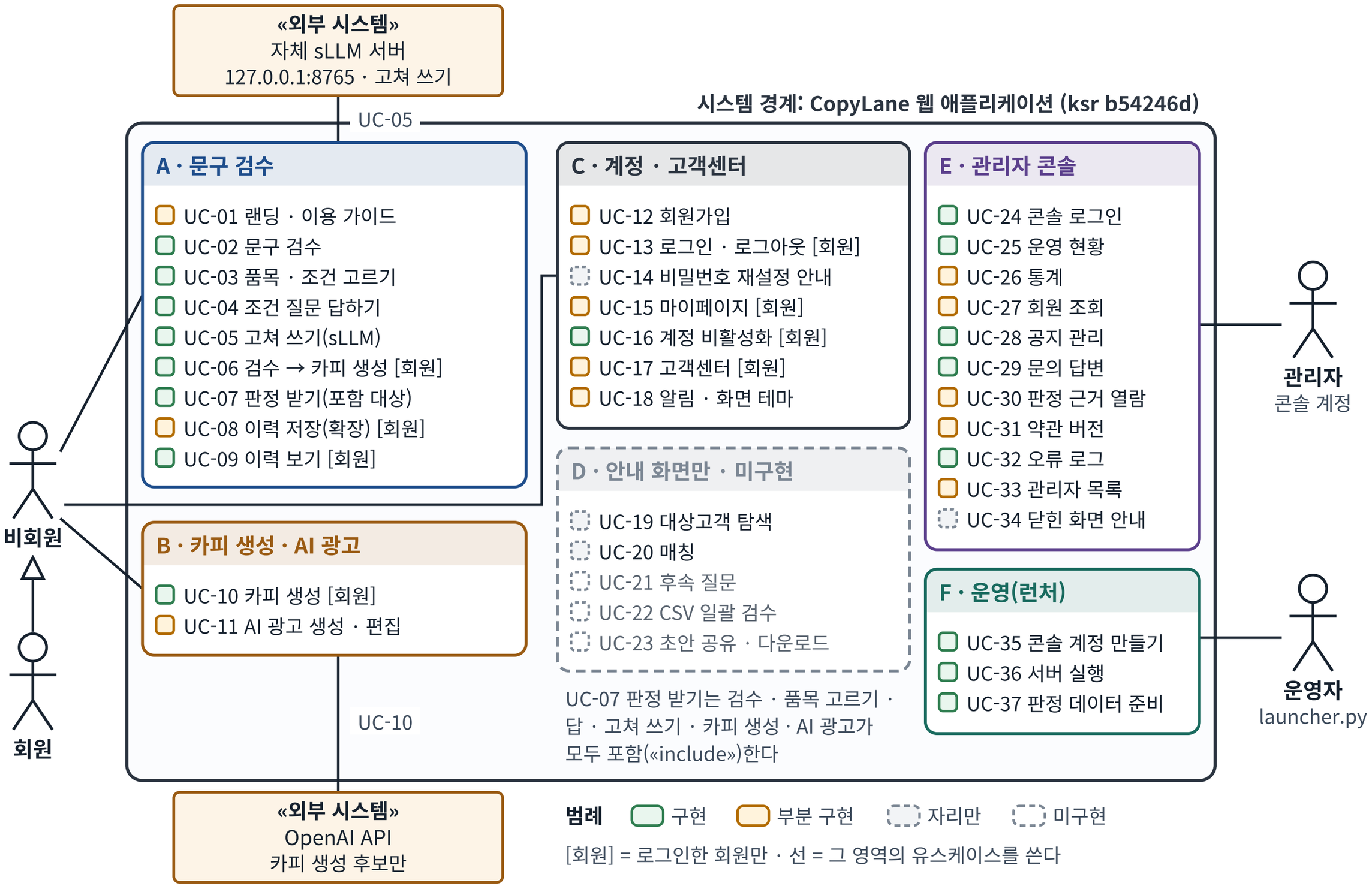
전원

데이터 조사 · 2인 확인 · 설계 가정 검증
수집은 팀장과 권소라가 했다(2026-10-06 팀장 확인)
실험 분배 — 구조는 팀장 · 실험은 팀원(D-94)

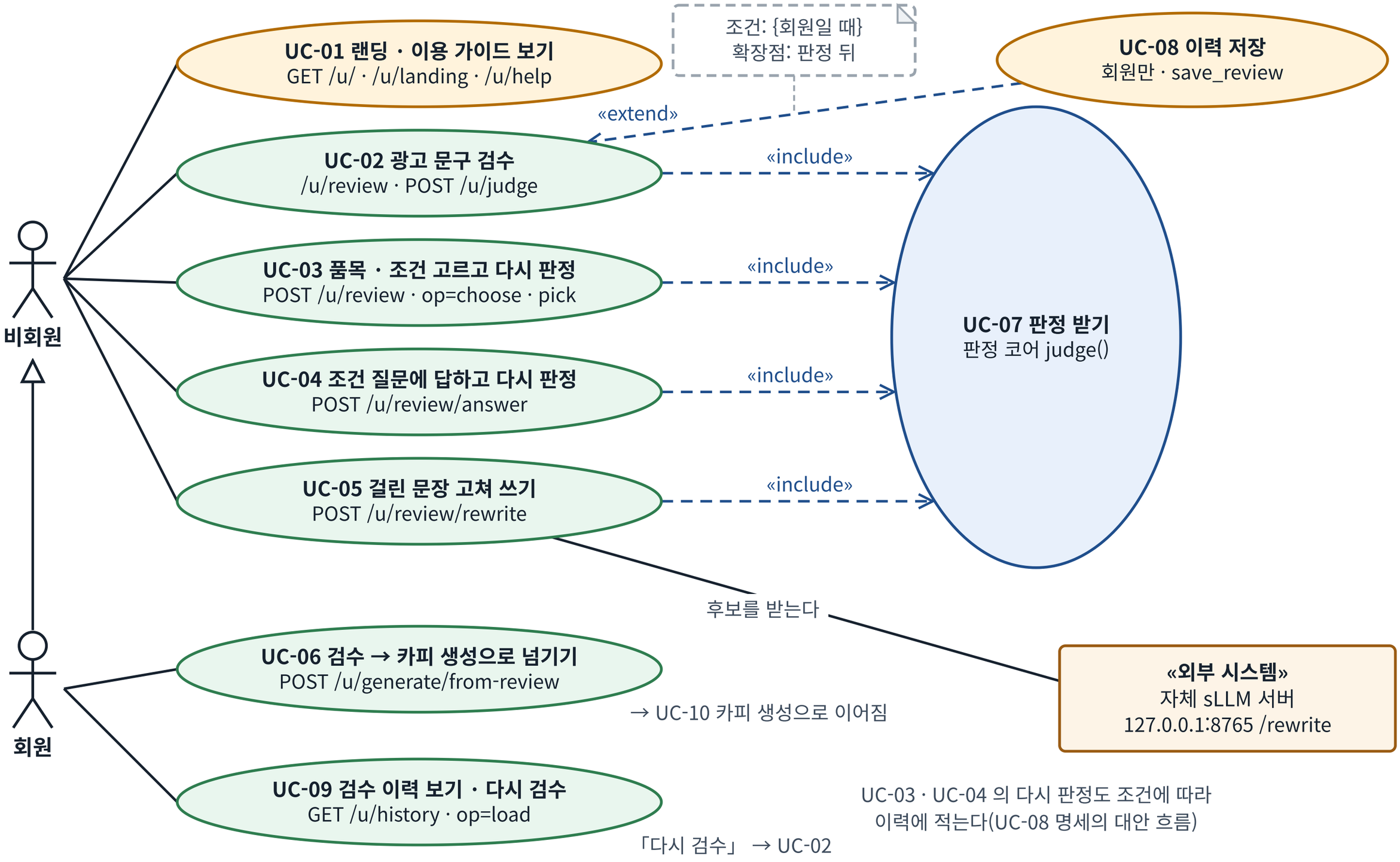
읽는 법

역할은 유동적이다 — 표는 기본 담당이고 배타적 소유가 아니다
이니셜 = 작업 브랜치 = 개인 문서 폴더(docs/ohb · ksr · lse · ssm · psj)
트랙 T1 데이터·거버넌스 · T2 인코더 · T3 ML·리랭킹 · T4 그래프·RAG · T5 생성·배달

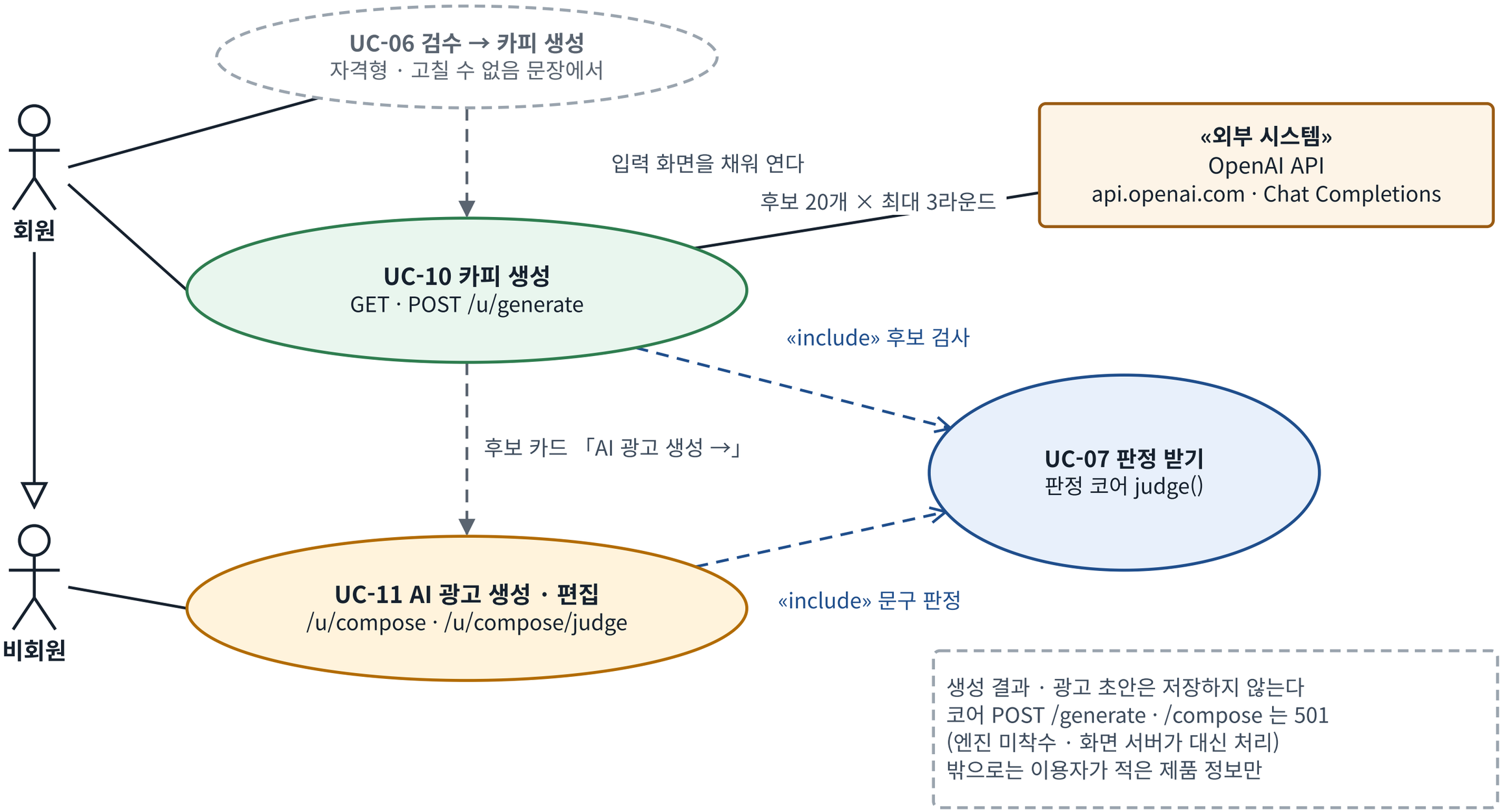
사실원장 「팀 (5인)」 표(2026-09-12 밤 개정 · 2026-10-14 팀장 개정)를 옮겼다. 2주차 그림의 「사용자 3 · 관리자 1」 배치는 지금 사용자 화면 2명 · 관리자 화면 2명이고,
팀원마다 화면 밖 담당(카피 생성 엔진 · sLLM 고쳐 쓰기 · 인코더 학습 · 배포 운영)을 얹었다. 박수진의 D4-20 줄은 결정기록 D-349(채택 10-19)에서 옮겼다.



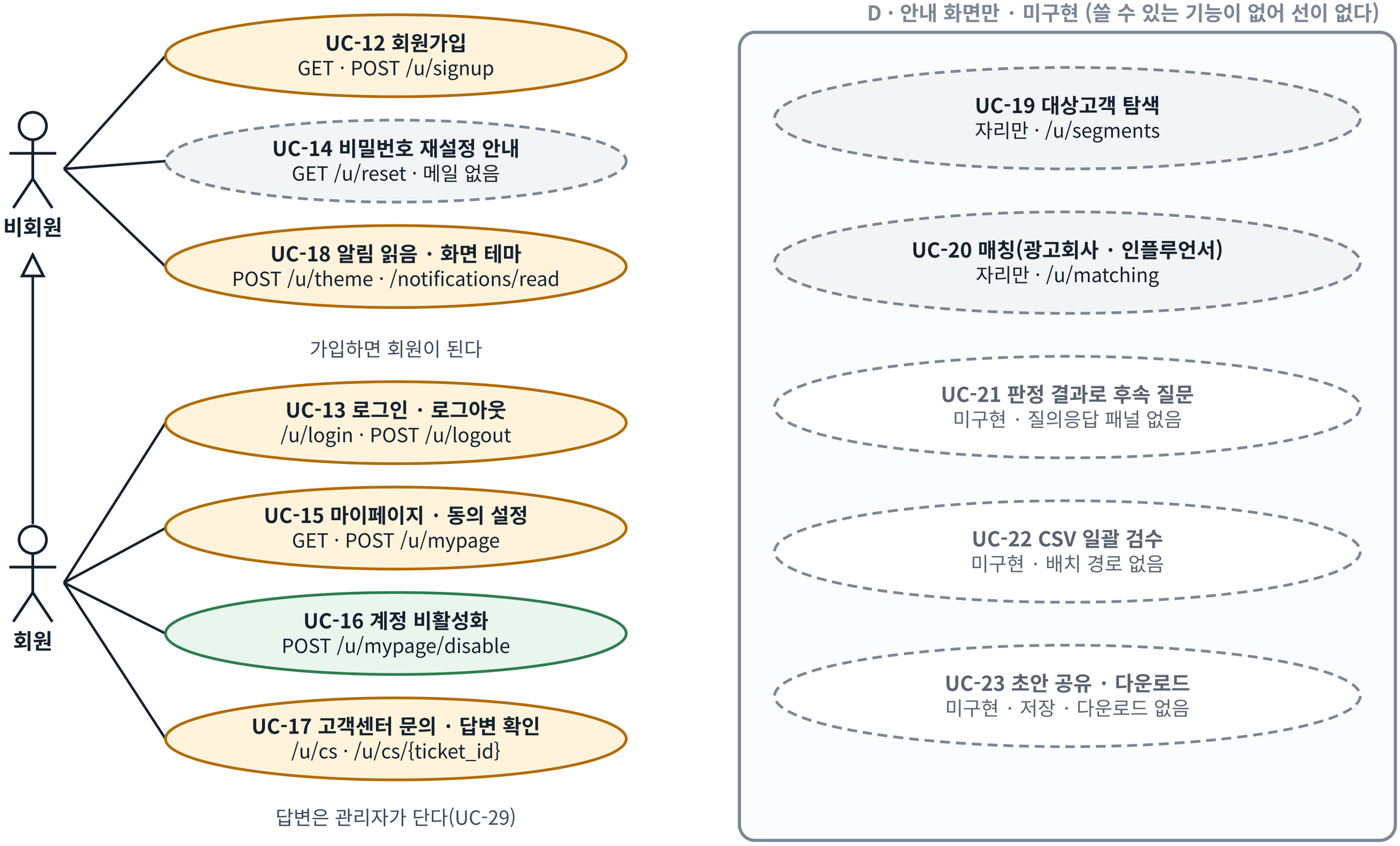
2주차 제출본(2026-09-10)은 액터 5 · 유스케이스 25 · workflow 4 를 설계 단계에서 그렸다. 16 개정판은 실제로 만들어진 웹 애플리케이션을 기준으로 다시 세웠다(유스케이스 37개).
16 그림 1. 전체 유스케이스 개요 — 액터 · 외부 시스템 · 영역 여섯(A ~ F) · 구현 상태 (2026-10-21 · ksr b54246d). 영역 안 작은 네모 색이 구현 상태다. 영역별 관계는 뒤의 확대 쪽(16 그림 2 ~ 5)에서 본다.



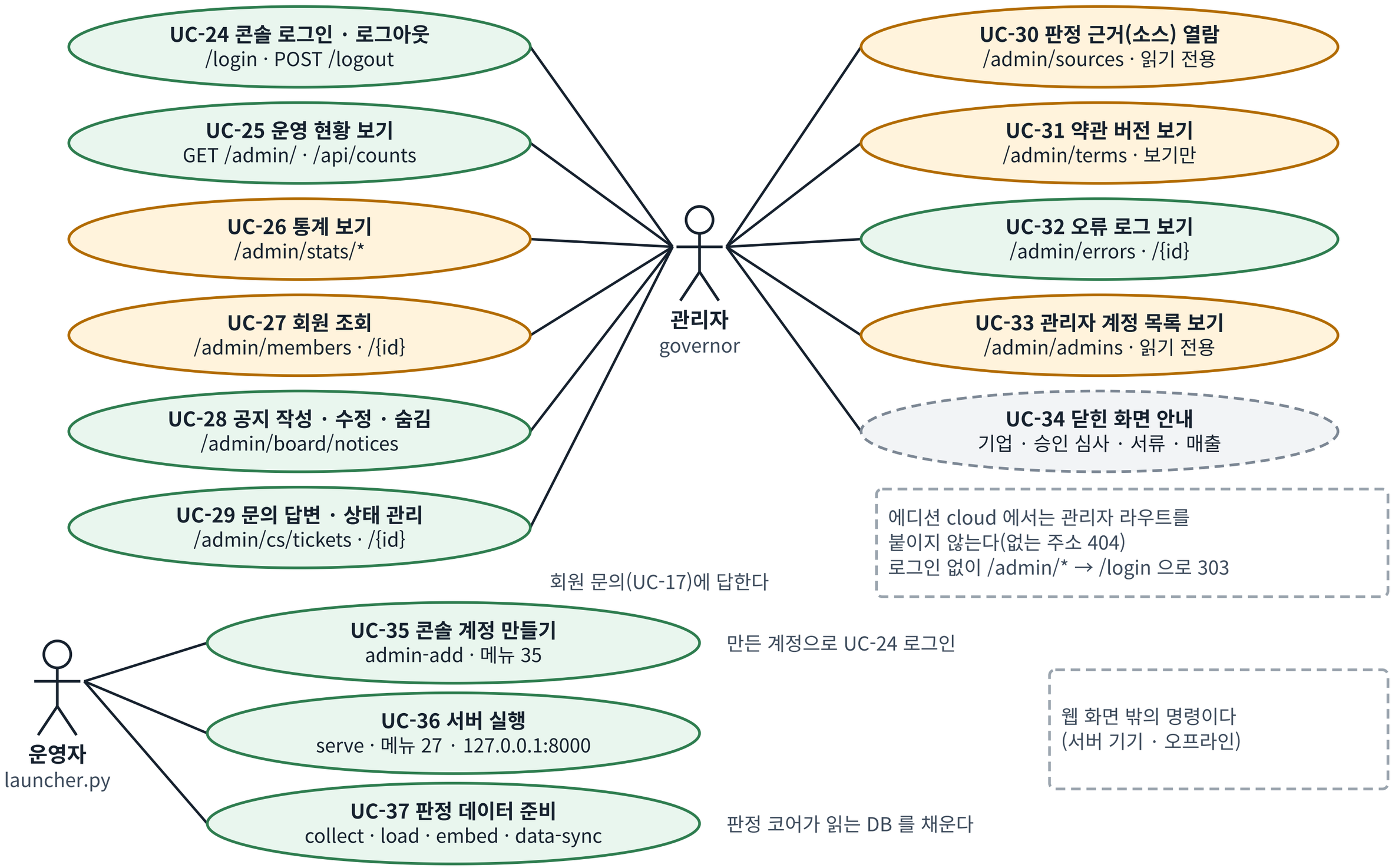
16 그림 2. A 문구 검수 영역 — 검수 · 품목 고르기 · 답 · 고쳐 쓰기는 모두 UC-07 판정 받기를 포함한다(«include»). UC-08 이력 저장은 회원일 때만 UC-02 검수를 확장한다(«extend»).
실선은 「쓴다(연관)」, 파란 점선 화살표는 UML 관례대로 «include»(기본 유스케이스 → 늘 포함하는 유스케이스) · «extend»(조건이 맞을 때만 붙는 유스케이스 → 기본 유스케이스), 속이 빈 삼각형 화살표는 일반화(회원 → 비회원)다. «extend» 의 조건과 확장점은 그 선에 이은 회색 점선 메모에 적었다.



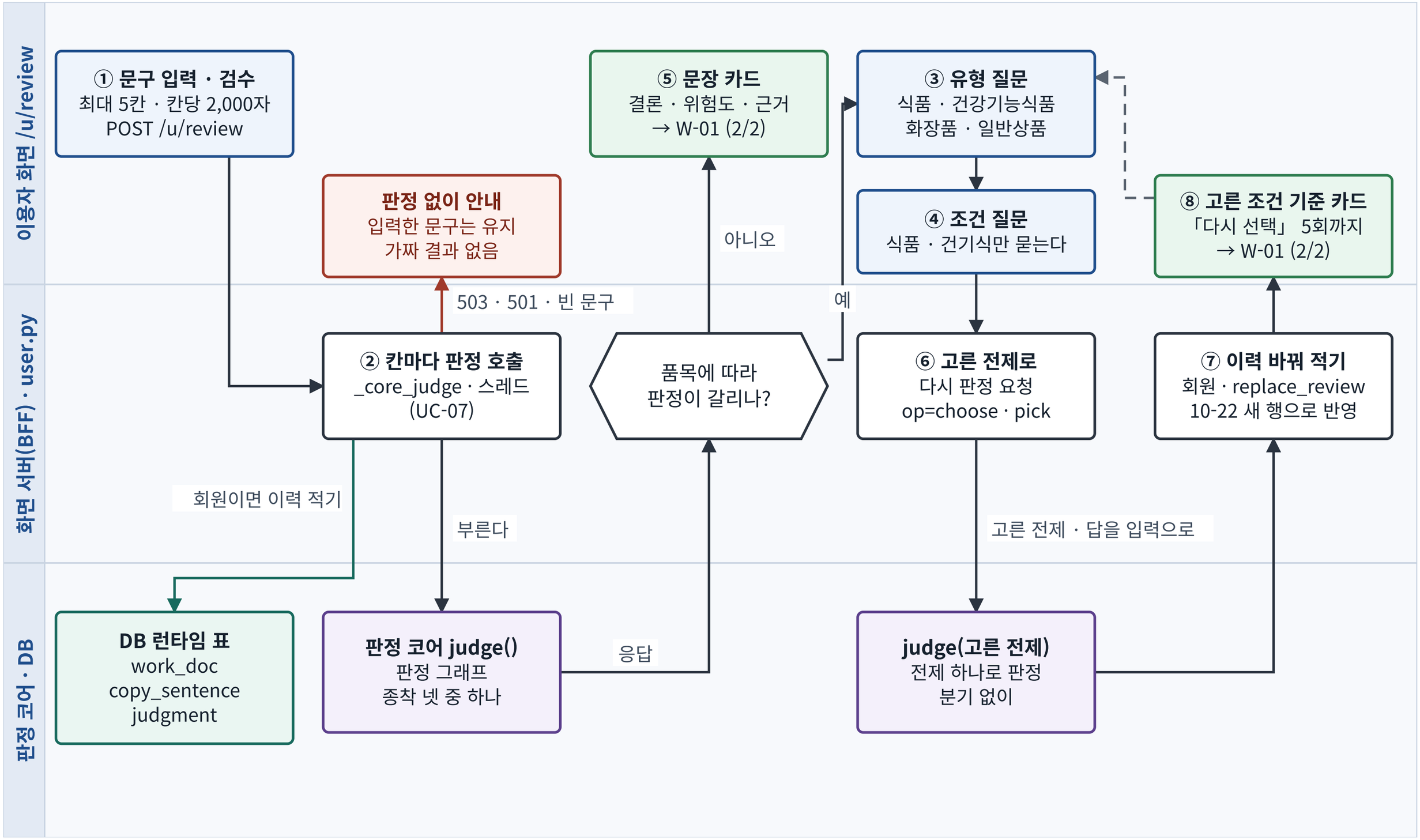
16 그림 3. B 카피 생성 · AI 광고 영역 — 카피 생성만 외부 OpenAI API 를 부르고, 후보와 광고 문구는 UC-07 판정을 지난다.



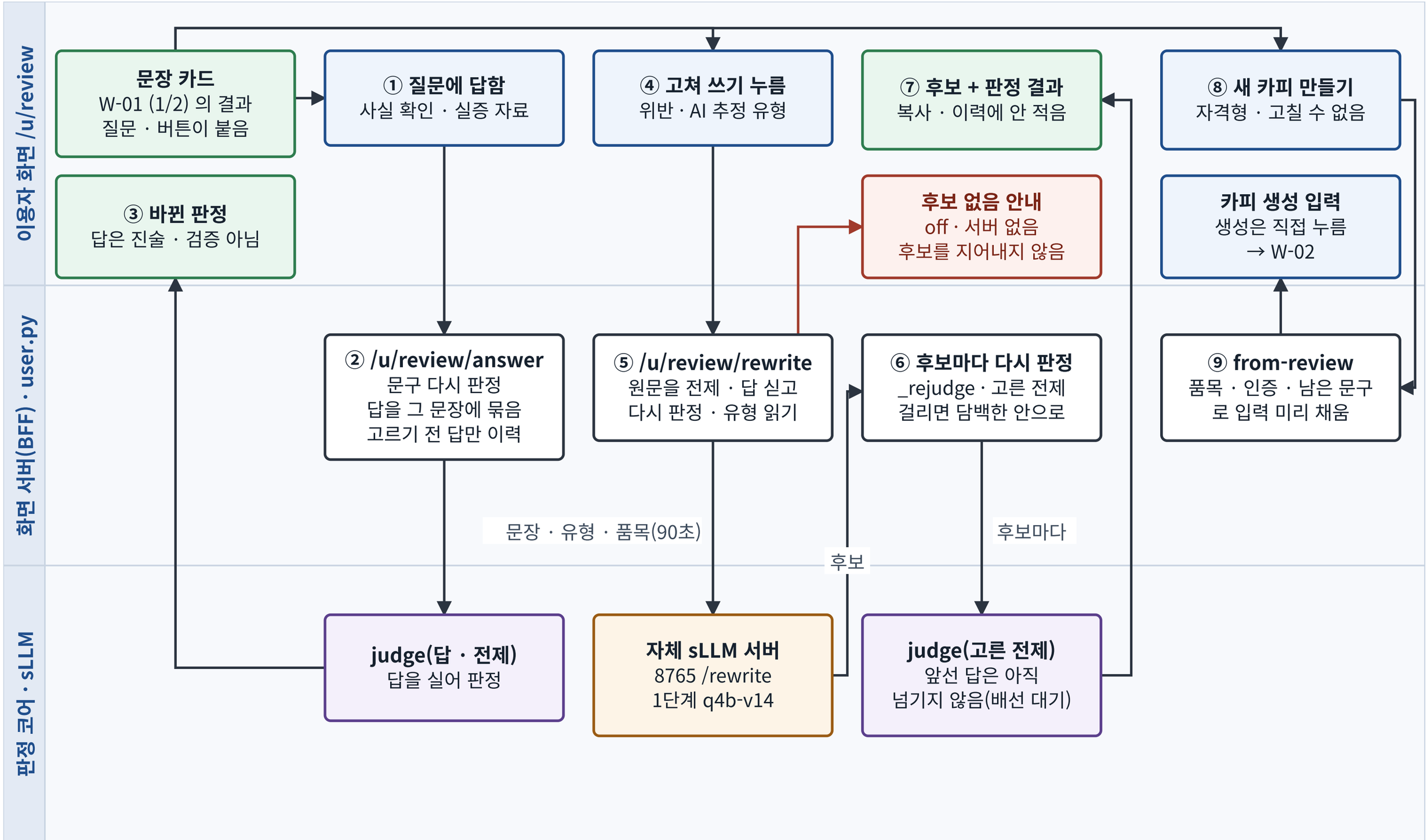
16 그림 4. C 계정 · 고객센터(왼쪽)와 D 안내 화면만 · 미구현(오른쪽) — D 는 쓸 수 있는 기능이 없어 액터 선을 긋지 않았다.



16 그림 5. E 관리자 콘솔(위)과 F 운영(아래) — 콘솔 계정은 웹 가입 화면이 없고 런처(UC-35)로만 만든다.



2주차 W-01 의 「인용 검증 실패 → 최대 2회 다시 검색」 되돌이는 지금 코드에 그 모양으로 있지 않다 — 판정 그래프에는 되돌이가 없고(종착 넷), 다시 판정은 화면 서버가 판정 코어를 처음부터 다시 부르는 것이다.
16 그림 6. W-01 (1/2) — 빈 문구 · 엔진 연결 실패(503) · 미착수(501)는 판정 없이 안내하고 입력을 남긴다. 품목에 따라 판정이 갈리면 유형 · 조건을 묻고, 고른 전제를 입력으로 다시 판정한다. 회원의 재판정 기록은 기준 커밋 코드가 바꿔 적고(replace_review), 「새 판정 행으로 쌓기」는 2026-10-21 에 정해져 기준 커밋 뒤 2026-10-22 4d8f09e 로 반영됐다.



16 그림 7. W-01 (2/2) — 답은 그 문장에 묶어 다시 판정한다(검증이 아니다). 고쳐 쓰기는 sLLM 서버가 후보만 만들고 판정은 앱이 다시 한다. 고쳐 쓰기 때 원문은 고른 전제 · 앞서 한 답을 실어 다시 판정하지만, 고쳐 쓴 후보의 재판정에 앞서 한 답을 넘기는 화면 배선은 대기다. 자격형 문장과 고쳐 쓰기가 「고칠 수 없음」으로 끝난 문장은 카피 생성 입력 화면으로 넘긴다(회원).
그림 안의 「→ W-02」는 16 문서의 흐름 번호다 — 이 도면집에서는 W-03(카피 생성)이다.

W-02 재검수와 판정 게이트

고치면 잠긴다

사용자가 고쳤을 때

작성자가 문구를 고친다

↓

그 문장이 즉시 「미판정」이 된다

↓

생성 · 다운로드 · 공유가 전부 잠긴다
`export_gate.locked = true`

↓

재검수 — reason: edited
`POST /v1/review/{doc_id}/rejudge`

↓

새 judgment 행이 쌓인다
이전 판정을 덮어쓰지 않는다

법령이 개정됐을 때

배치가 법령을 다시 수집한다
`launcher.py collect law_go_kr`

↓

document.superseded_at 이 채워진다
구 조문이 v_current_chunk 에서 빠진다

↓

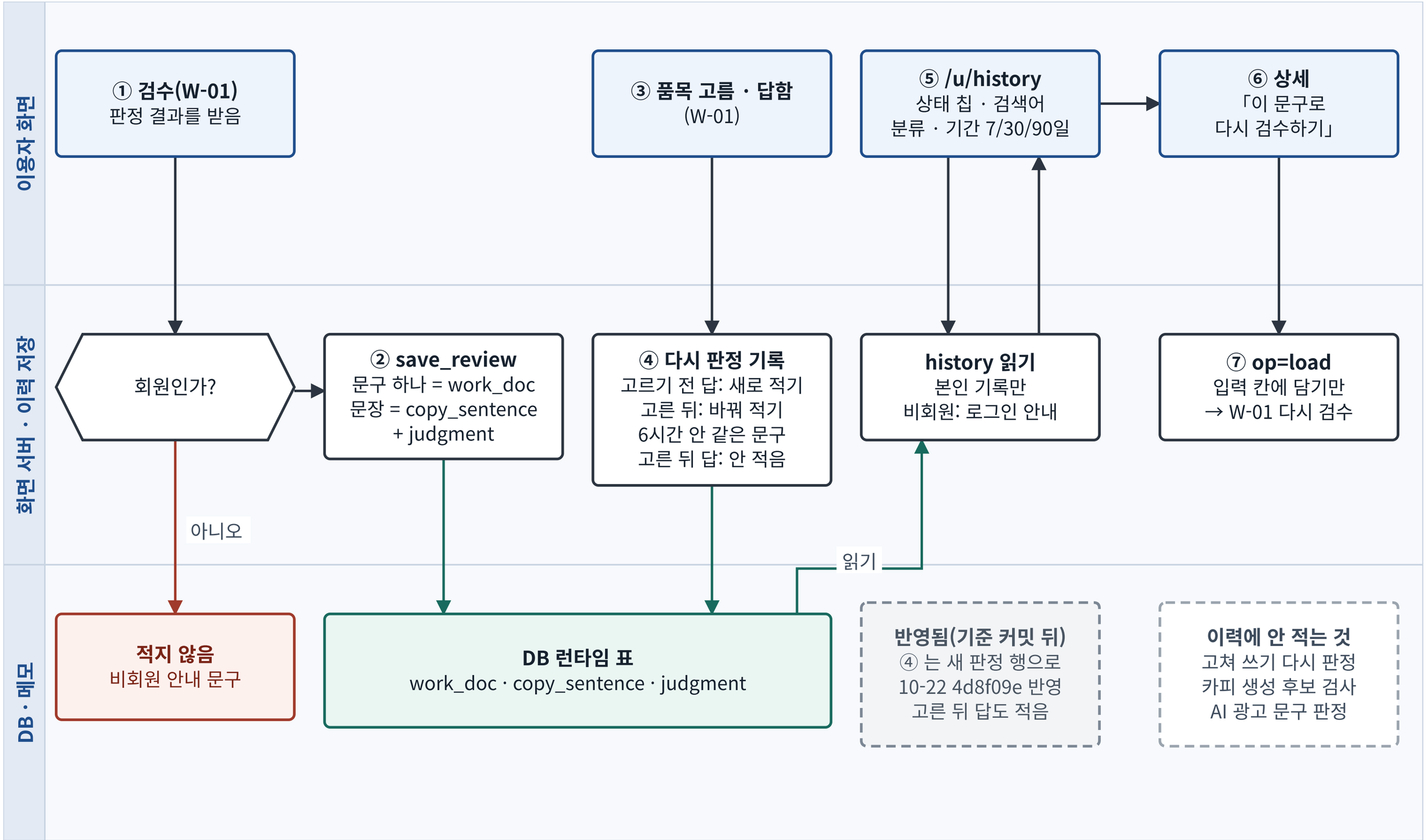
judgment.law_version 이 구버전인 문서를 찾는다
`GET /v1/review/pending-revalidation`

↓

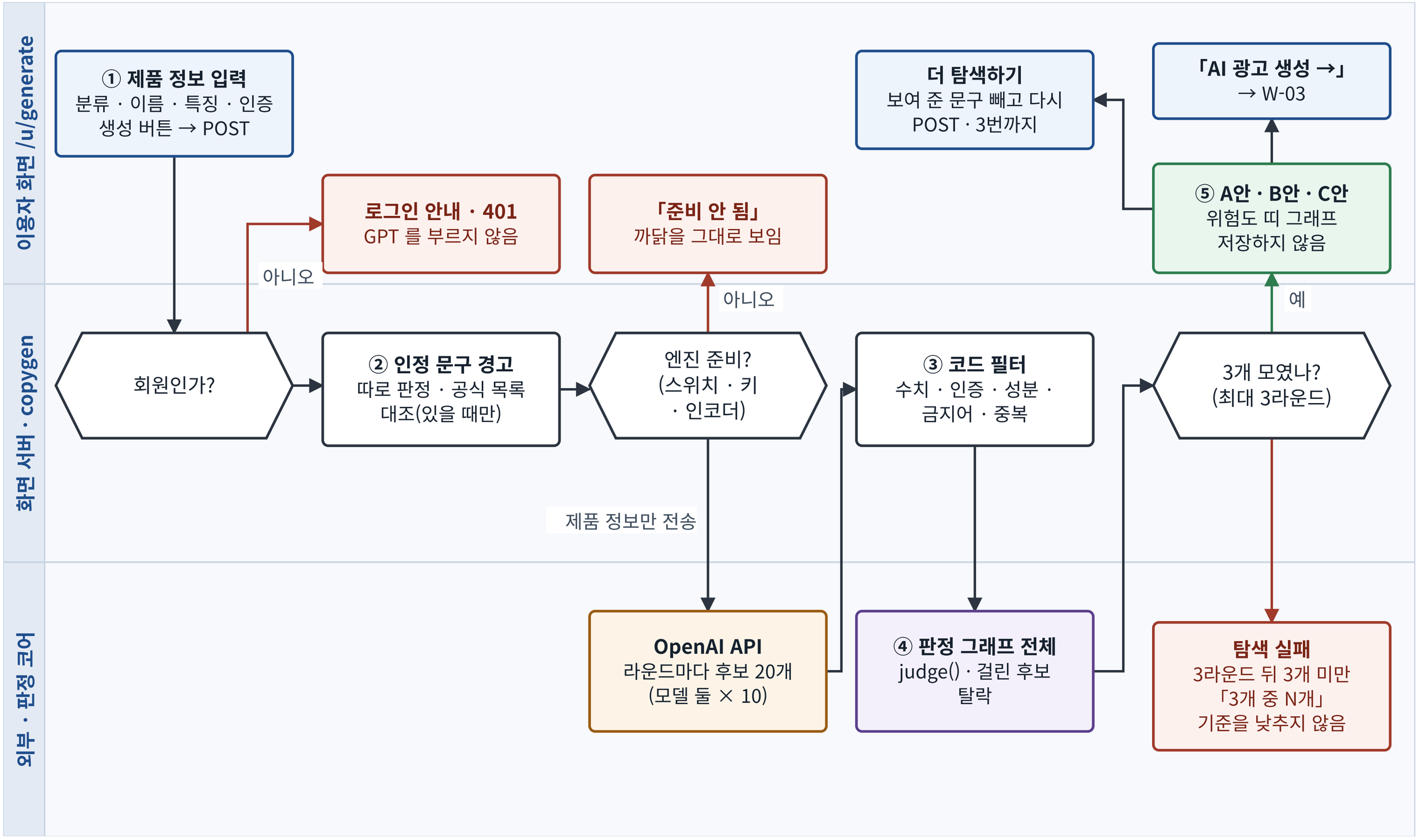
「재검증 대기」 — 화면이 아직 없다
`reason: law_updated`

이것이 `law_version` 을 문장이 아니라 **판정에** 붙인 이유다. 문장에 박으면 재판정 시 덮어써서 「언제 무엇으로 판정했었나」를 잃는다.

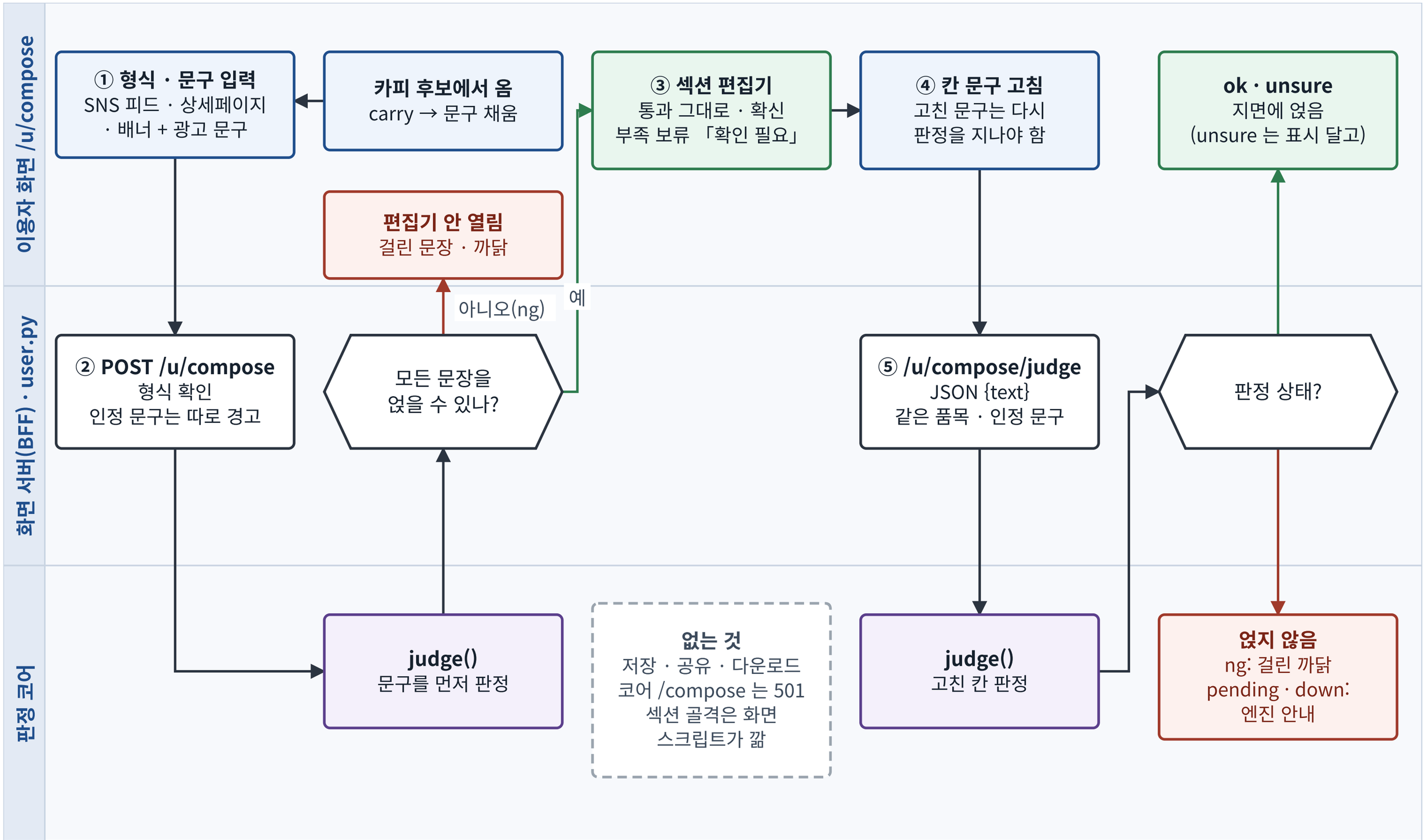
2주차 W-02 의 「수정 즉시 미판정 · 내보내기 잠금(export_gate)」은 지금 코드에 그 모양으로 있지 않다. 다시 판정은 화면 서버가 판정 코어를 처음부터 다시 부르는 것이다. 다운로드 · 공유 기능이 없어 내보내기 잠금도 없다.
문서 단위 재판정 API(/v1/review/{id}/rejudge)는 없고, 2주차의 재검증 대기 처리는 미구현이다(b54246d 라우트에 없음). judgment.law_version 칸은 판을 채우지 않는다(D-103 ③ 개정). 지금 대응하는 흐름은 다음 쪽의 W-04 검수 이력(16 그림 10)과 W-01 의 다시 판정이다.



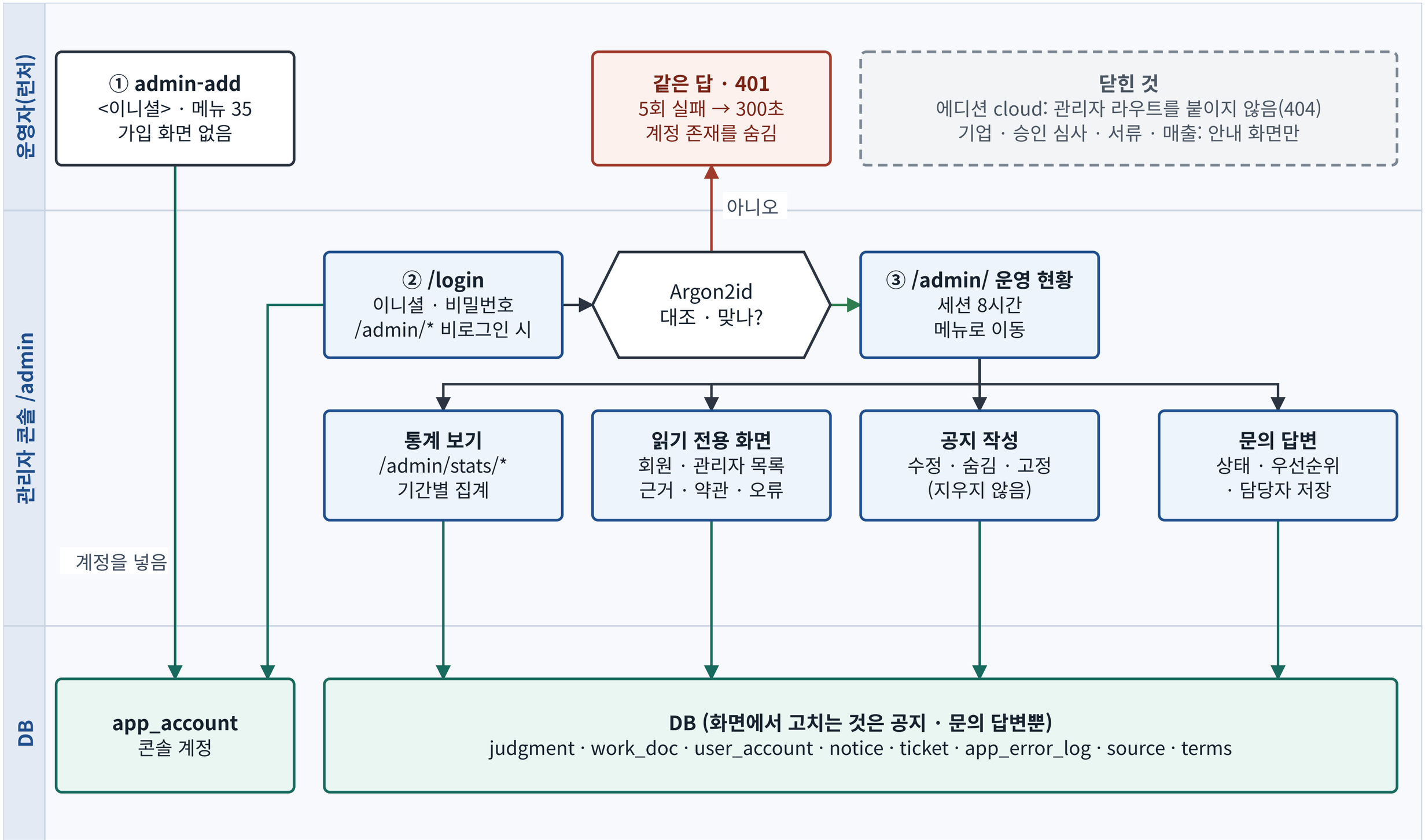
16 그림 10. W-04 검수 이력 — 회원 검수만 적는다. 고쳐 쓰기 재판정 · 카피 생성 후보 검사 · 광고 문구 판정은 적지 않는다. 「이 문구로 다시 검수하기」는 입력 칸에 담기만 하고 판정은 이용자가 다시 누른다.
품목을 고른 재판정의 이력 기록은 「새 판정 행으로 쌓는다」로 2026-10-21 에 정했고(D-348 보충 36 결정 2), 기준 커밋 코드는 같은 문구의 6시간 안 기록을 지우고 새로 적는다(replace_review) — 기준 커밋 뒤 2026-10-22 4d8f09e 로 반영됨(새 판정 행 · 고른 뒤 답도 저장). 이 그림은 16 의 W-04 이고, 2주차 W-02 의 번호를 이어받아 여기에 싣는다.



16 그림 8. W-02 카피 생성 — 회원 확인 → 인정 · 심사 문구 경고 → 엔진 준비 확인 → GPT 후보 → 코드 필터 → 판정 그래프. 3개를 못 채우면 기준을 낮추지 않고 「탐색 실패」로 답한다. 생성 결과는 저장하지 않는다.
2주차 W-03(생성 — 판정 코어가 먼저 걸러 낸 어휘 안에서만 문장을 만든다)은 순서가 바뀌었다 — 지금은 GPT 가 먼저 후보를 쓰고, 코드 필터와 같은 판정 코어(UC-07)가 뒤에서 거른다. 그림 안의 「→ W-03」(AI 광고)은 16 번호이고 이 도면집의 W-04 다.

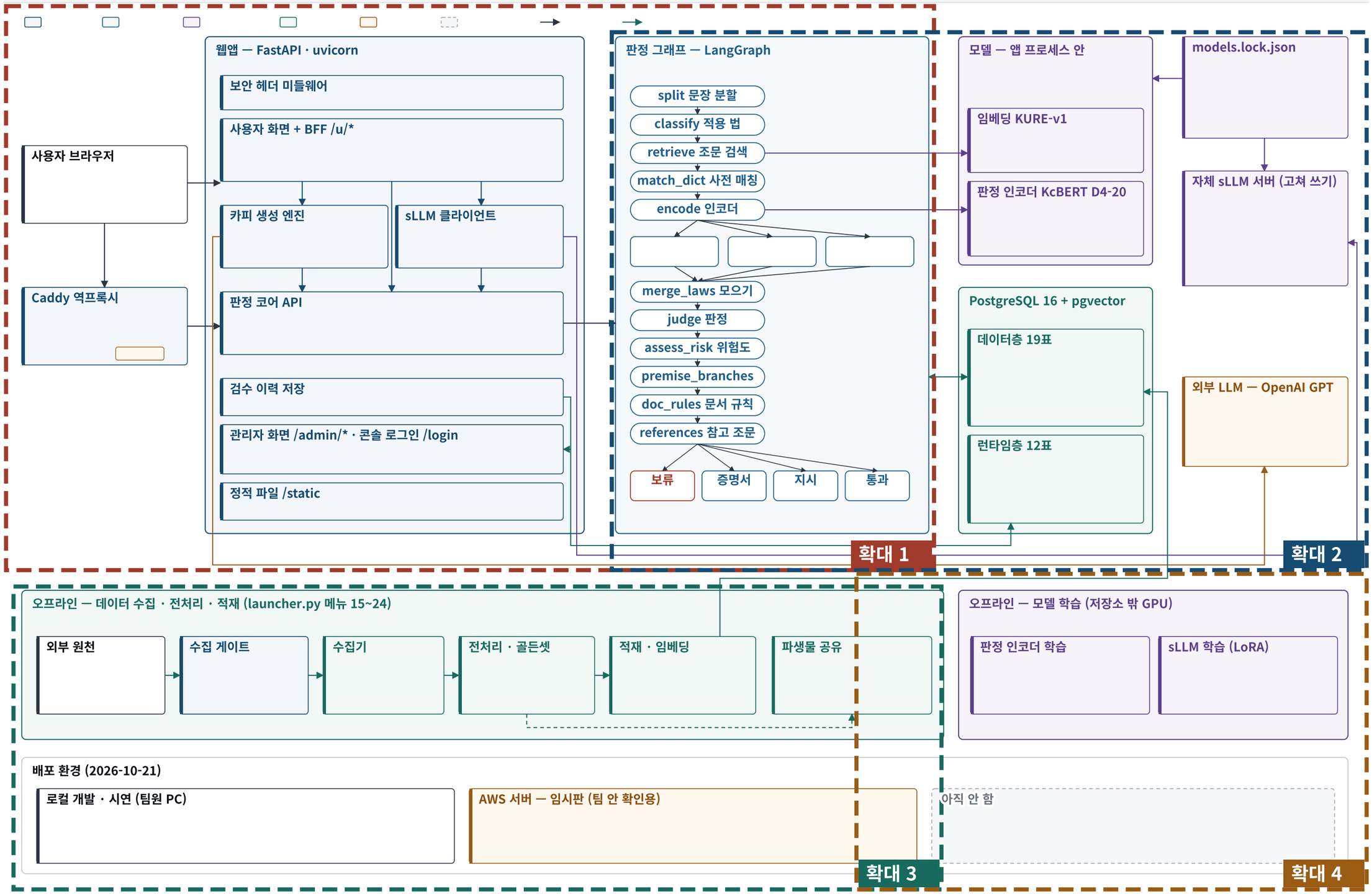


16 그림 9. W-03 AI 광고 생성 · 편집 — 문구를 먼저 판정하고, 얹을 수 있을 때만 섹션 편집기를 연다. 편집기에서 고친 칸은 /u/compose/judge 로 다시 판정한다. 코어 템플릿 엔진(POST /compose)은 501 이고 저장 · 공유 · 다운로드는 없다.

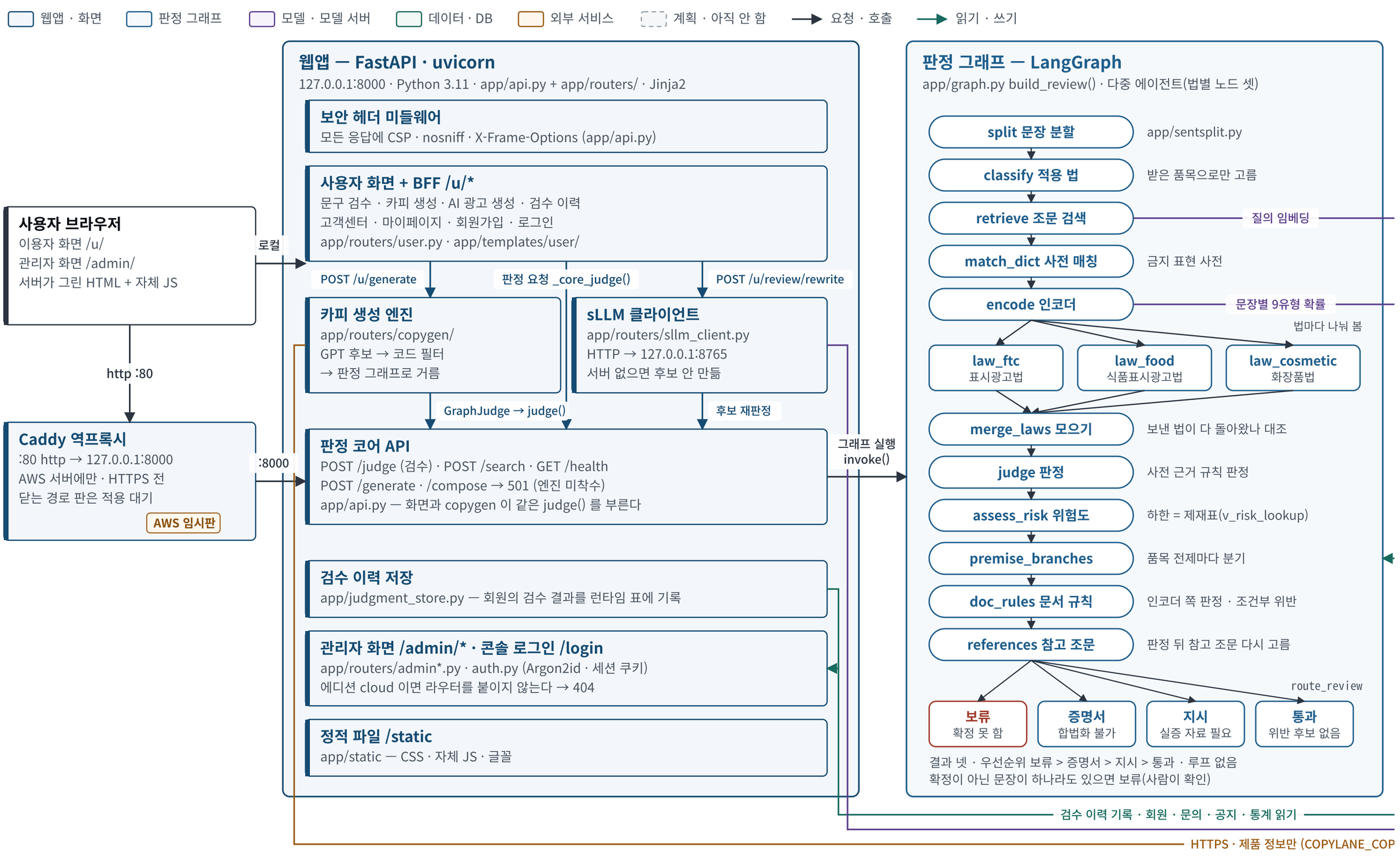


16 그림 11. W-05 관리자 콘솔 — 운영자가 런처로 계정을 만들고, 관리자는 /login 으로 들어와 통계 · 조회 · 공지 · 문의 답변을 한다. 에디션 cloud 에는 관리자 라우트가 없다.
2주차 W-04(소스 등재와 2인 확인)는 웹 흐름이 아니라 런처의 수집 게이트로 남았다(UC-37 · U-01 의 E · F 영역 쪽).

S-01 CopyLane 전체 구성



요청은 왼쪽(브라우저)에서 오른쪽(판정 그래프 · 모델 · DB)으로 흐르고, 아래 띠는 미리 돌리는 오프라인 작업(수집 · 전처리 · 적재 · 학습)과 배포 환경이다.
2주차 그림의 「판정 코어 /judge → 501」 · 「chunk_embedding 미실행」은 지금 동작하고 채워져 있다.
이 쪽은 전체 모양을 보는 쪽이다 — 상자 이름(인쇄 9.2 pt 이상)만 남기고 세부 글자는 뺐다. 세부는 뒤의 확대 쪽 1~4(테두리 번호)에서 읽는다.

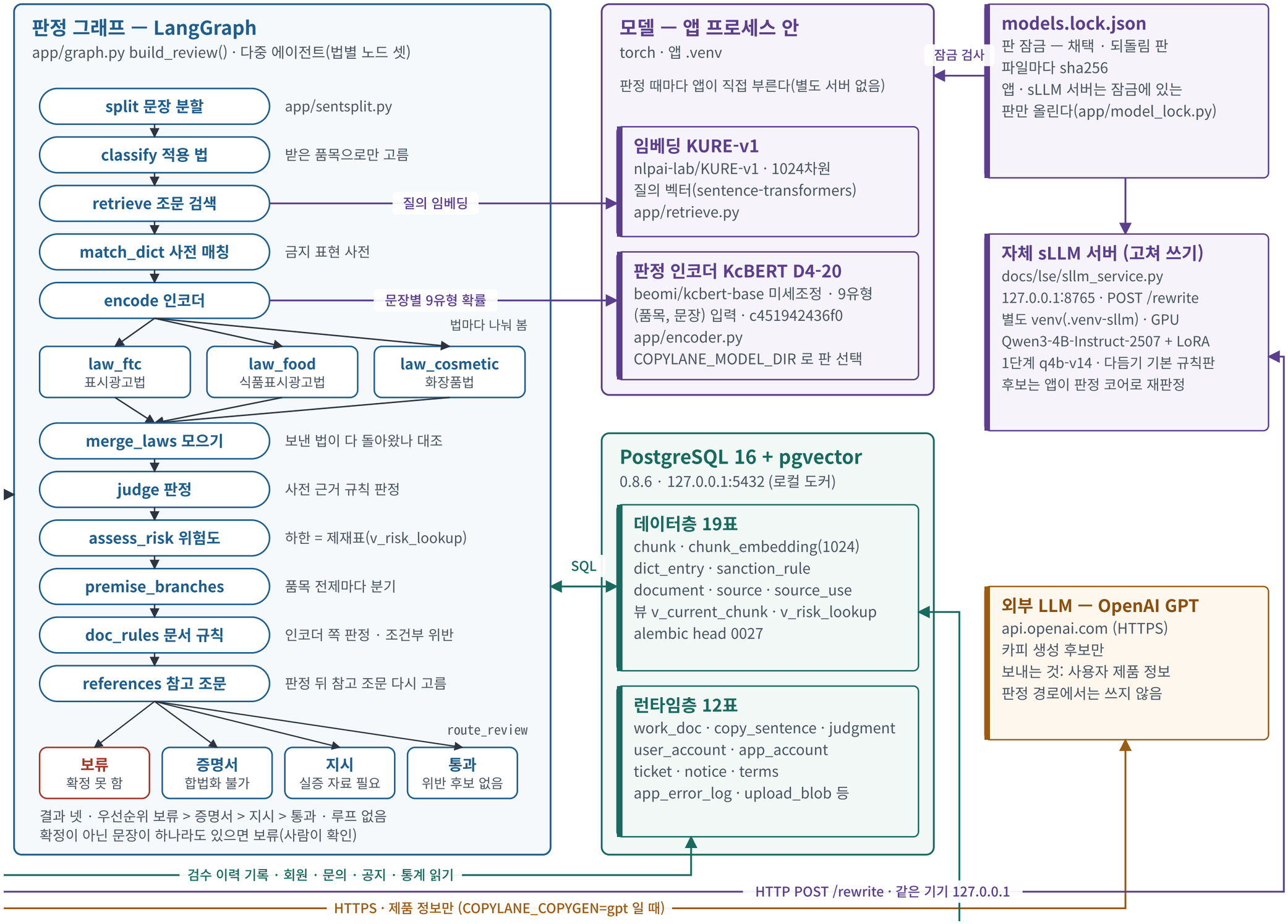


전체 도면의 왼쪽 위 부분을 키운 쪽이다(위치는 앞의 「전체 개요」 쪽 테두리 「확대 1」). 설명은 개요 쪽에 있다.
가장자리에서 잘려 보이는 상자 · 선은 이웃 영역의 것이다 — 그 상자는 다른 확대 쪽에 통째로 있다.

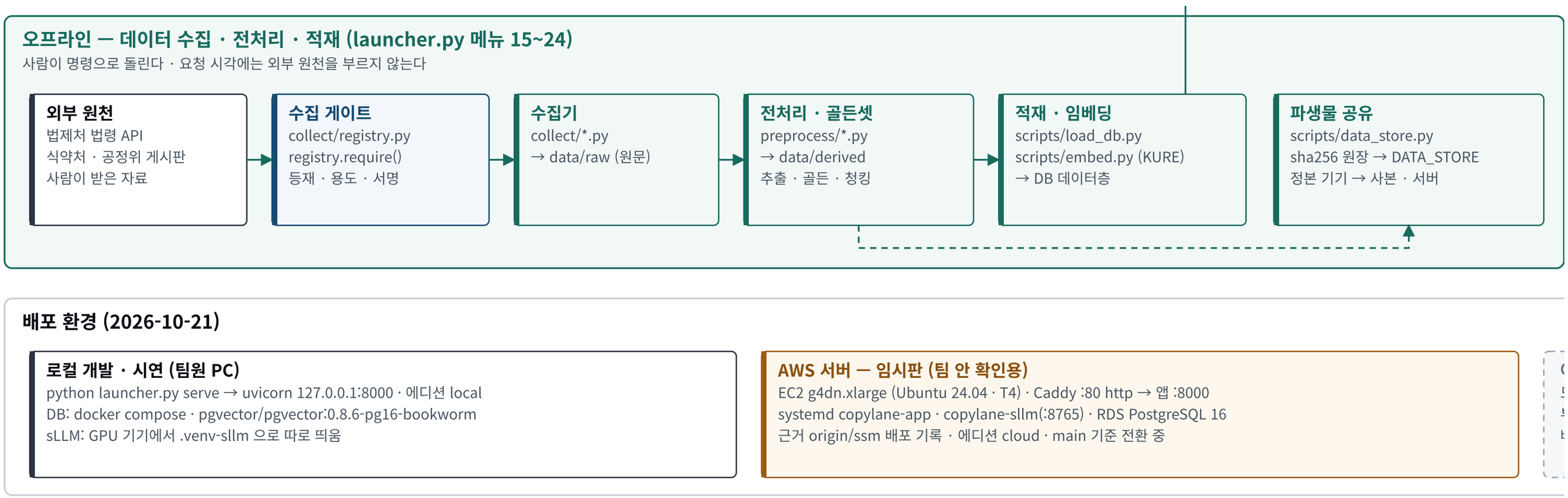
A-01 전체 구성

확대 2/4 · 오른쪽 위 — 판정 그래프 · 모델 · DB · 외부 LLM

대체 13 시스템 구성도 그림 S-01



전체 도면의 오른쪽 위 부분을 키운 쪽이다(위치는 앞의 「전체 개요」 쪽 테두리 「확대 2」). 설명은 개요 쪽에 있다.
가장자리에서 잘려 보이는 상자 · 선은 이웃 영역의 것이다 — 그 상자는 다른 확대 쪽에 통째로 있다.



전체 도면의 왼쪽 아래 부분을 키운 쪽이다(위치는 앞의 「전체 개요」 쪽 테두리 「확대 3」). 설명은 개요 쪽에 있다.
가장자리에서 잘려 보이는 상자 · 선은 이웃 영역의 것이다 — 그 상자는 다른 확대 쪽에 통째로 있다.

load_db · embed 가 데이터층을 채움

.py
TA_STORE
서버

오프라인 — 모델 학습 (저장소 밖 GPU)

학습한 판은 잠금 파일에 등재해야 앱이 올린다

판정 인코더 학습

Colab T4 · 박수진 노트북
골든셋 train → D4-20
→ models/ 폴더 + 잠금 등재

sLLM 학습 (LoRA)

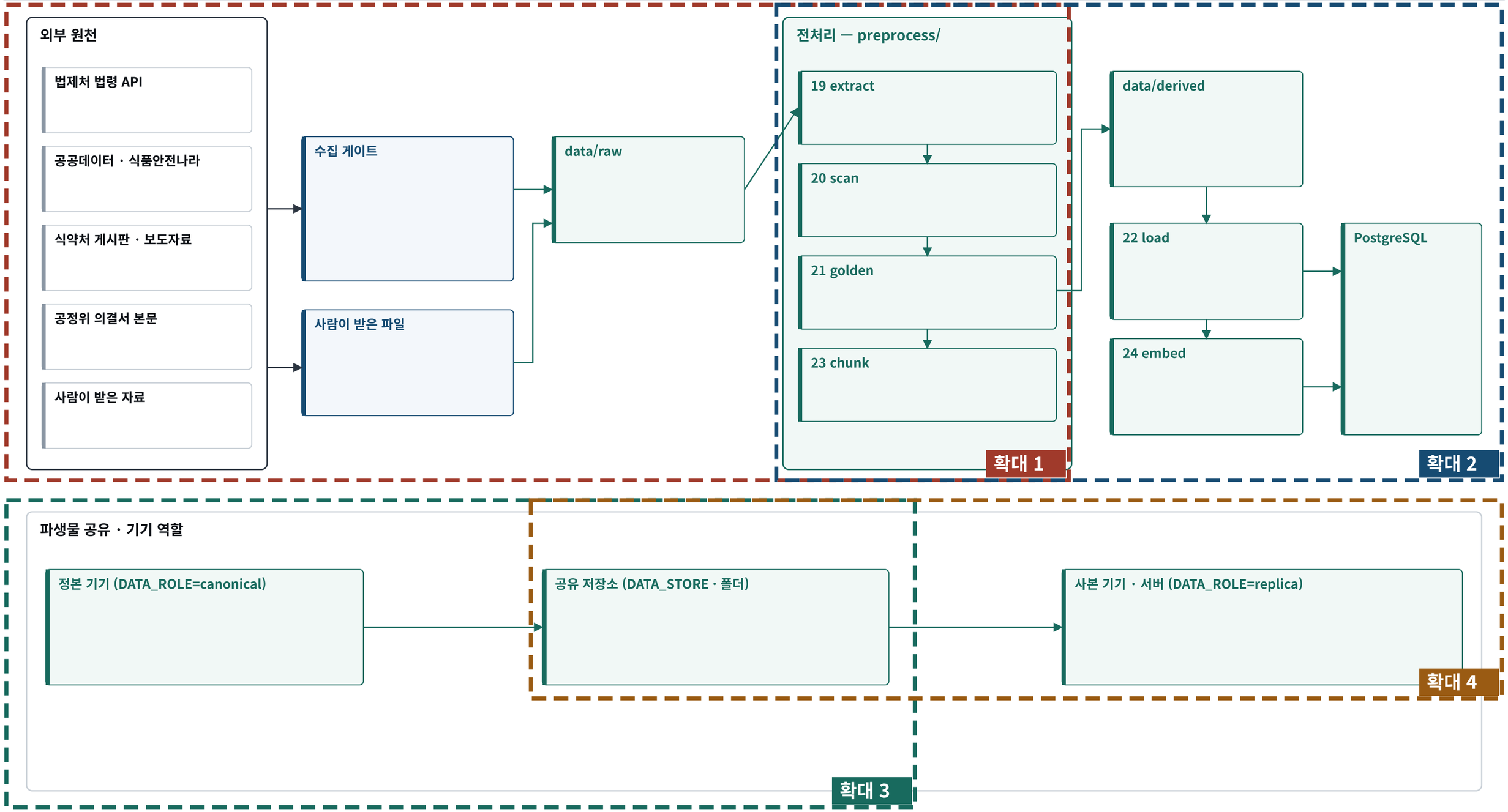
v14: RTX 3080 · 이서은
확장 판: RunPod RTX PRO 4500
→ LoRA 어댑터 + 잠금 등재

아직 안 함

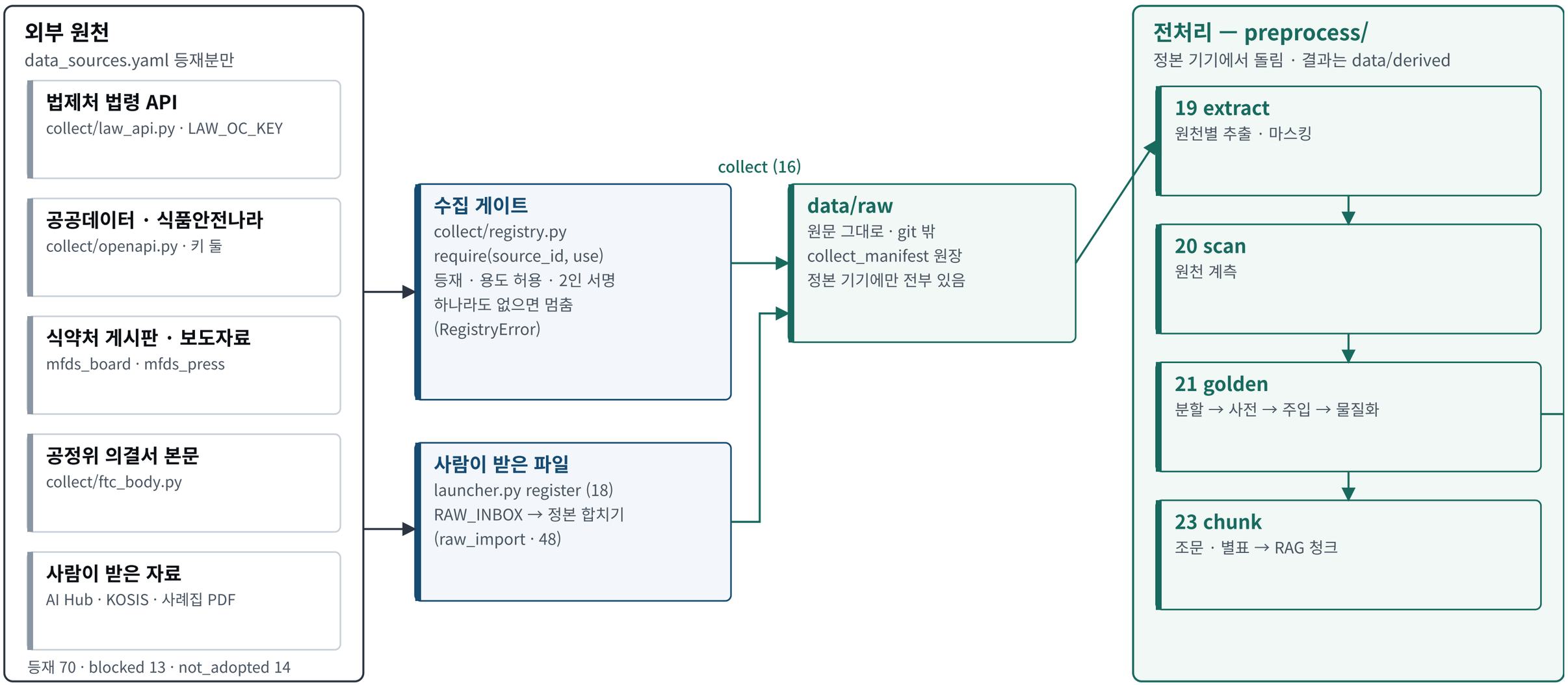
도메인 · HTTPS (Caddyfile 정식판)
부하 시험 · 관리자 화면 IP 제한
배포절차서는 초안 (서버 끝까지 실행한 기록 없음)

전체 도면의 오른쪽 아래 부분을 키운 쪽이다(위치는 앞의 「전체 개요」 쪽 테두리 「확대 4」). 설명은 개요 쪽에 있다.
가장자리에서 잘려 보이는 상자 · 선은 이웃 영역의 것이다 — 그 상자는 다른 확대 쪽에 통째로 있다.

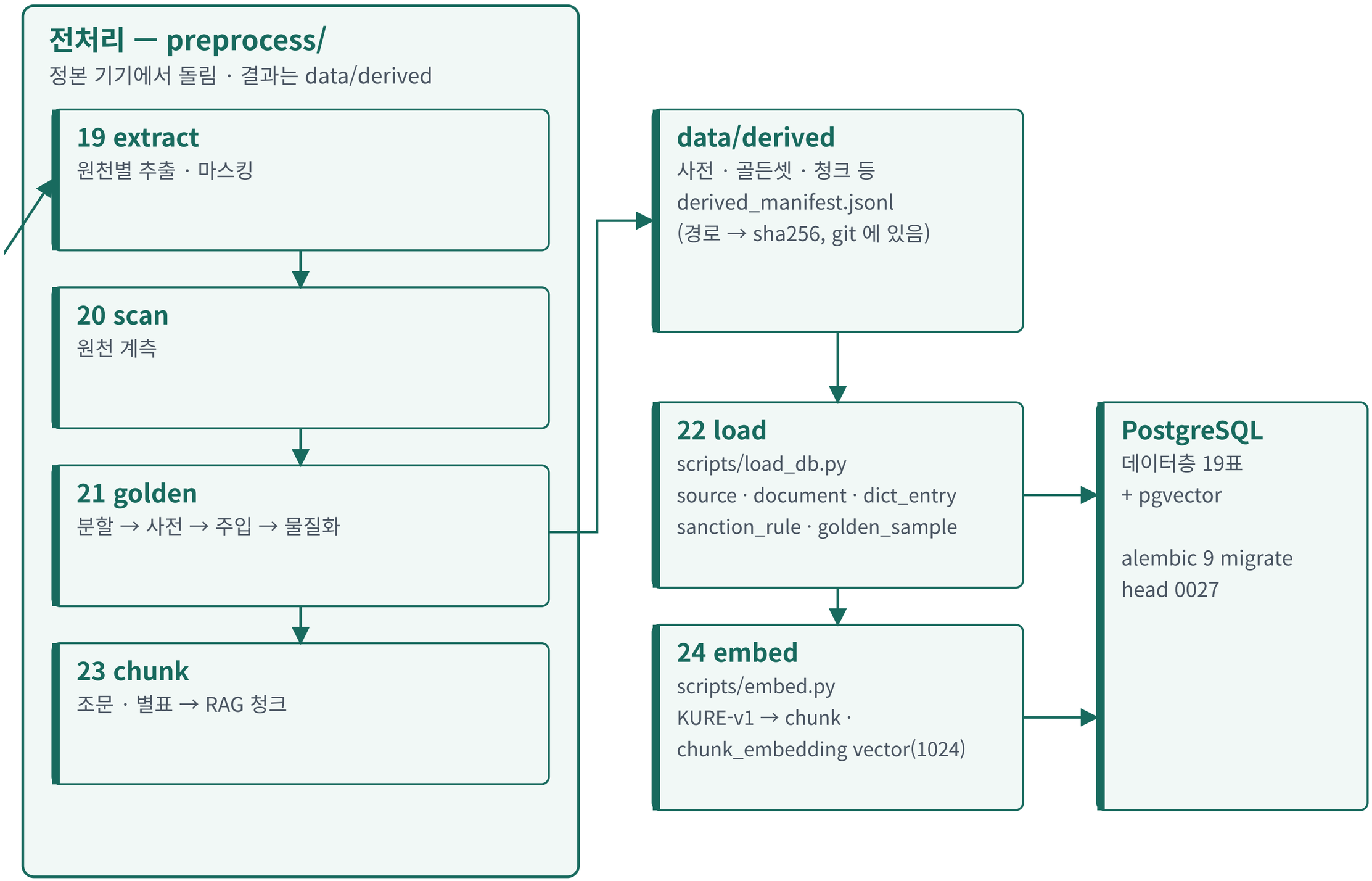
S-05 데이터 파이프라인 (오프라인 · launcher.py)



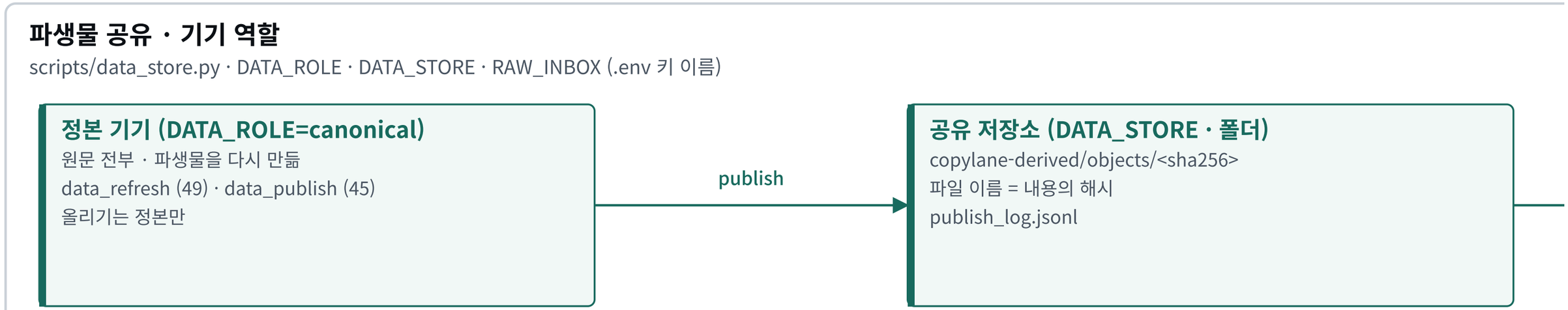
수집 게이트(collect/registry.py 의 require)를 지난 원천만 data/raw 로 들어오고, launcher.py 메뉴가 전처리 · 적재 · 임베딩을 차례로 돌린다. 아래 띠는 정본 기기 → 공유 저장소 → 사본 기기로 파생물을 나누는 길이다.
게이트가 무엇을 어떤 순서로 검사하는지는 G-01 에 있다. 2주차의 「등재 47」은 지금 등재 70 · blocked 13 · not_adopted 14 다.
이 쪽은 전체 모양을 보는 쪽이다 — 상자 이름(인쇄 9.2 pt 이상)만 남기고 세부 글자는 뺐다. 세부는 뒤의 확대 쪽 1~4(테두리 번호)에서 읽는다.



전체 도면의 위 왼쪽 부분을 키운 쪽이다(위치는 앞의 「전체 개요」 쪽 테두리 「확대 1」). 설명은 개요 쪽에 있다.
가장자리에서 잘려 보이는 상자 · 선은 이웃 영역의 것이다 — 그 상자는 다른 확대 쪽에 통째로 있다.

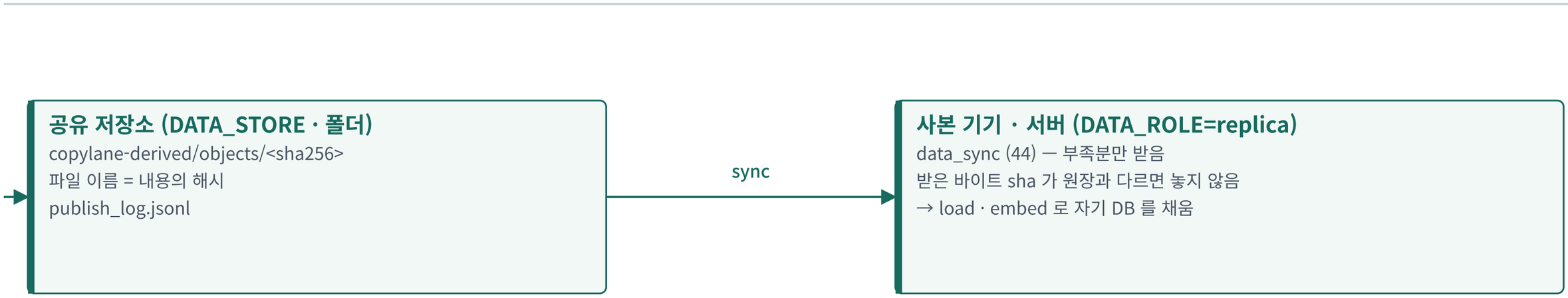


전체 도면의 위 오른쪽 부분을 키운 쪽이다(위치는 앞의 「전체 개요」 쪽 테두리 「확대 2」). 설명은 개요 쪽에 있다.
가장자리에서 잘려 보이는 상자 · 선은 이웃 영역의 것이다 — 그 상자는 다른 확대 쪽에 통째로 있다.



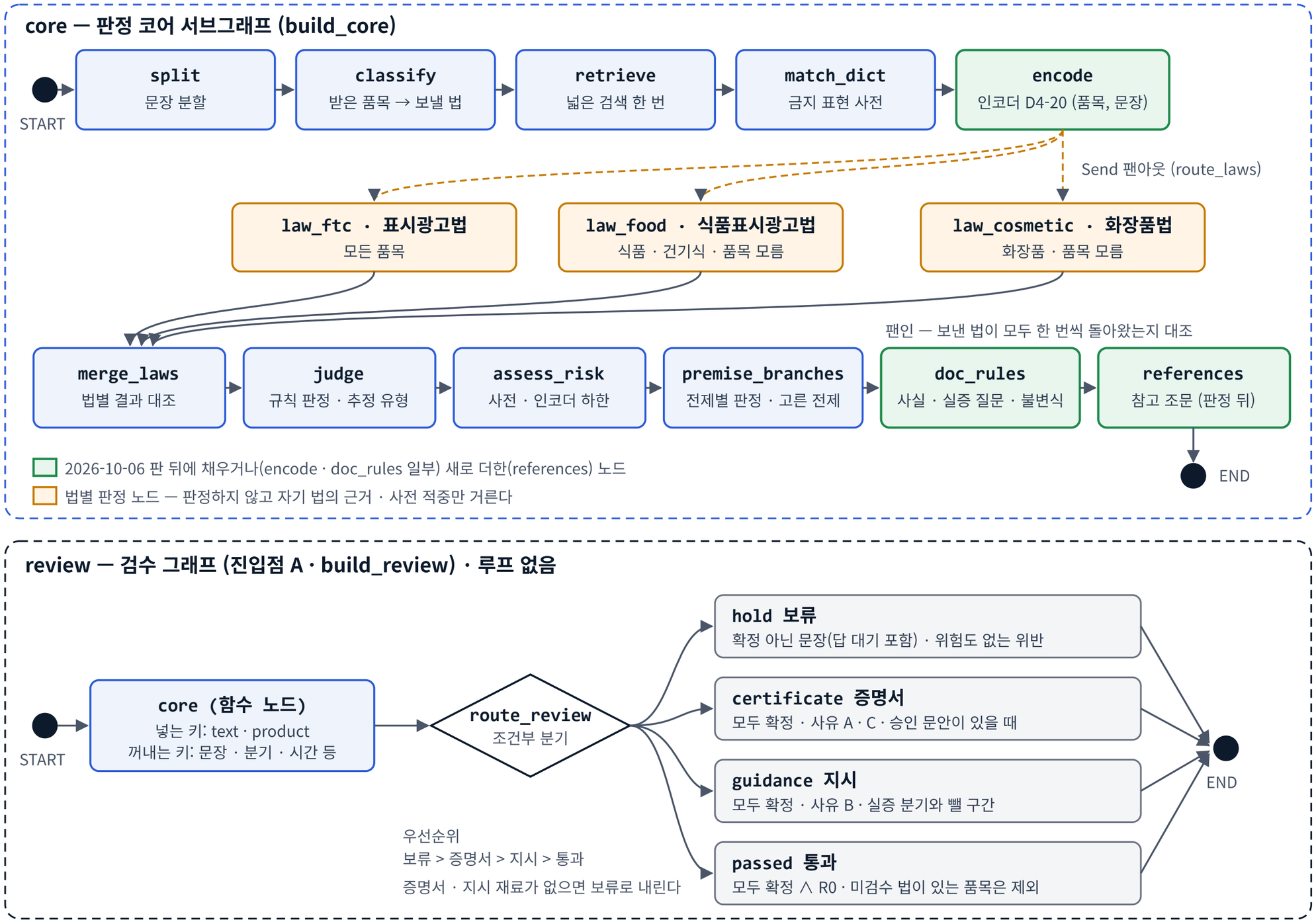
무엇을 받을지는 git 이 정한다(derived_manifest.jsonl). 저장소는 바이트만 나른다.
서버는 PC 에서 만든 묶음(pack_store.py · 139개 · 10-19)을 올려 같은 순서로 적재했다 — origin/ssm 작업기록_1019.
학습(인코더 · sLLM)은 이 파이프라인 밖 GPU 에서 하고, 결과 판은 models.lock.json 에 등재해야 앱이 올린다.

전체 도면의 아래 왼쪽 부분을 키운 쪽이다(위치는 앞의 「전체 개요」 쪽 테두리 「확대 3」). 설명은 개요 쪽에 있다.
가장자리에서 잘려 보이는 상자 · 선은 이웃 영역의 것이다 — 그 상자는 다른 확대 쪽에 통째로 있다.



전체 도면의 아래 오른쪽 부분을 키운 쪽이다(위치는 앞의 「전체 개요」 쪽 테두리 「확대 4」). 설명은 개요 쪽에 있다.
가장자리에서 잘려 보이는 상자 · 선은 이웃 영역의 것이다 — 그 상자는 다른 확대 쪽에 통째로 있다.

그림 1. 판정 코어 서브그래프와 검수 그래프 (app/graph.py · ksr b54246d 컴파일본에서 확인)



판정 코어 서브그래프(build_core)는 split 부터 references 까지 차례로 지나고, 검수 그래프(build_review)는 route_review 에서 보류 · 증명서 · 지시 · 통과 넷 중 하나로 끝난다 — 루프는 없다.
2주차 그림의 「인용 검증 — 불일치면 재생성 최대 2회」는 지금 검수 그래프에 없다. DB 의 CHECK 제약은 E-02 judgment 표에 있다. 2주차 P-02(단계별 입력과 출력)도 이 그림으로 대신한다.

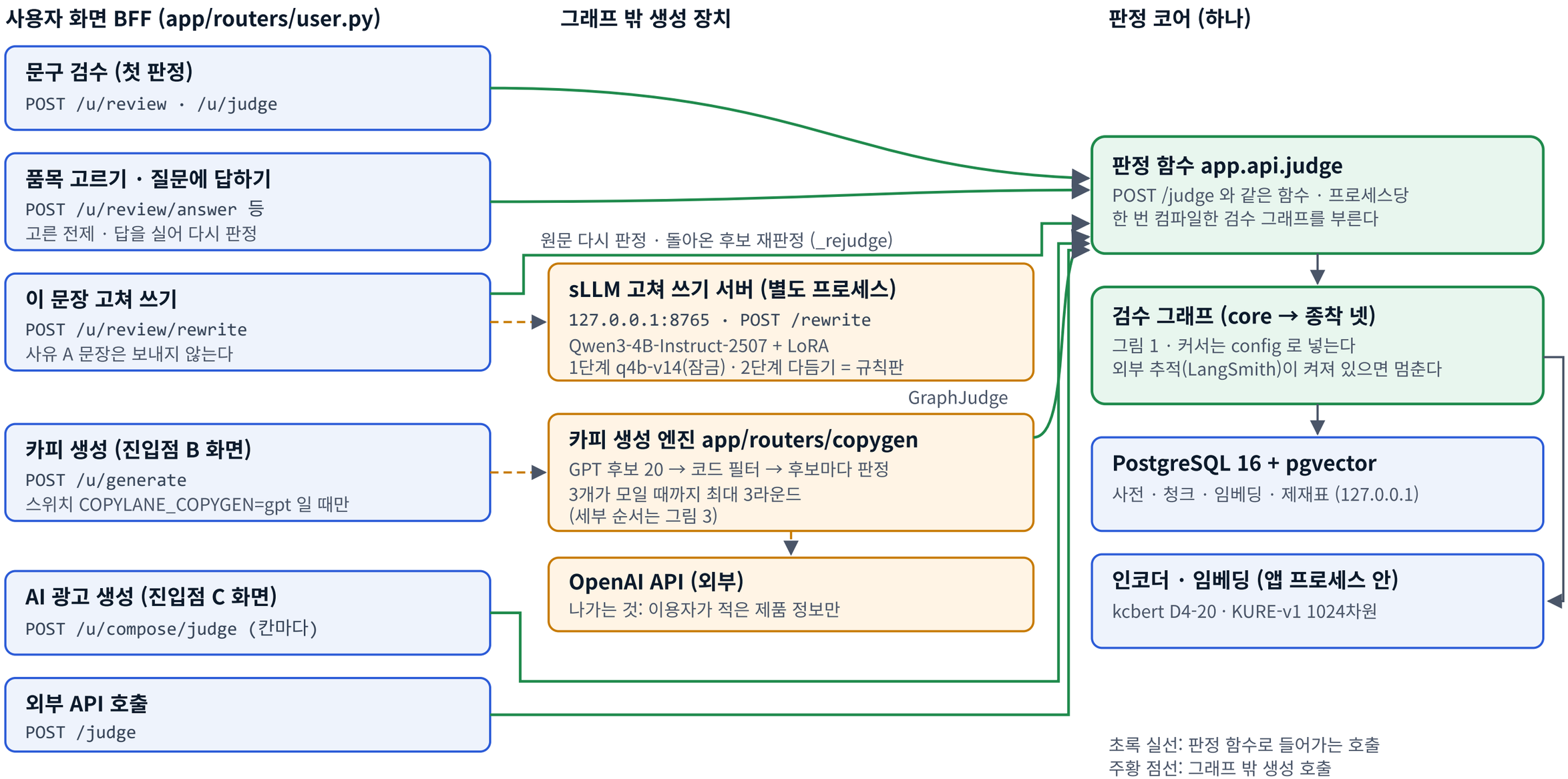
A-04 막힌 구간

무엇이 없어서 무엇이 안 되나

별표1 파싱 미착수	**sanction_rule · penal_clause** 적재기가 없다	**위험도 배지 · 제재 수치 · 프론티어 x축** SCR-RV-02 ② · SCR-GN-03 ①
라벨 ↔ 조문 대응 사람 판정 + 2인 확인	**violation_article** 0행	**근거 조문 표시** SCR-RV-02 ③
임베딩 실행 KURE-v1 2.27GB 미실행	**chunk_embedding** 비어 있음	**의미 검색 · 질의응답 근거 링크** SCR-RV-03

2주차에 막혀 있던 세 줄은 풀렸다 — 제재표 sanction_rule 38행(2인 서명 38) · 라벨 ↔ 조문 대응표 violation_article 14행 · 임베딩 chunk_embedding 6,686. 그래서 오른쪽의 위험도 · 근거 조문 · 참고 조문 검색이 지금 동작한다.
다만 첫 줄의 penal_clause(그리고 그림에 없는 penalty_rule)는 지금도 0행이다(이 PC DB 2026-10-22 조회 · 표 구조는 E-01).

그림 2. 진입점과 판정 코어의 연결 — 모든 판정 · 재판정은 같은 함수 하나를 지난다



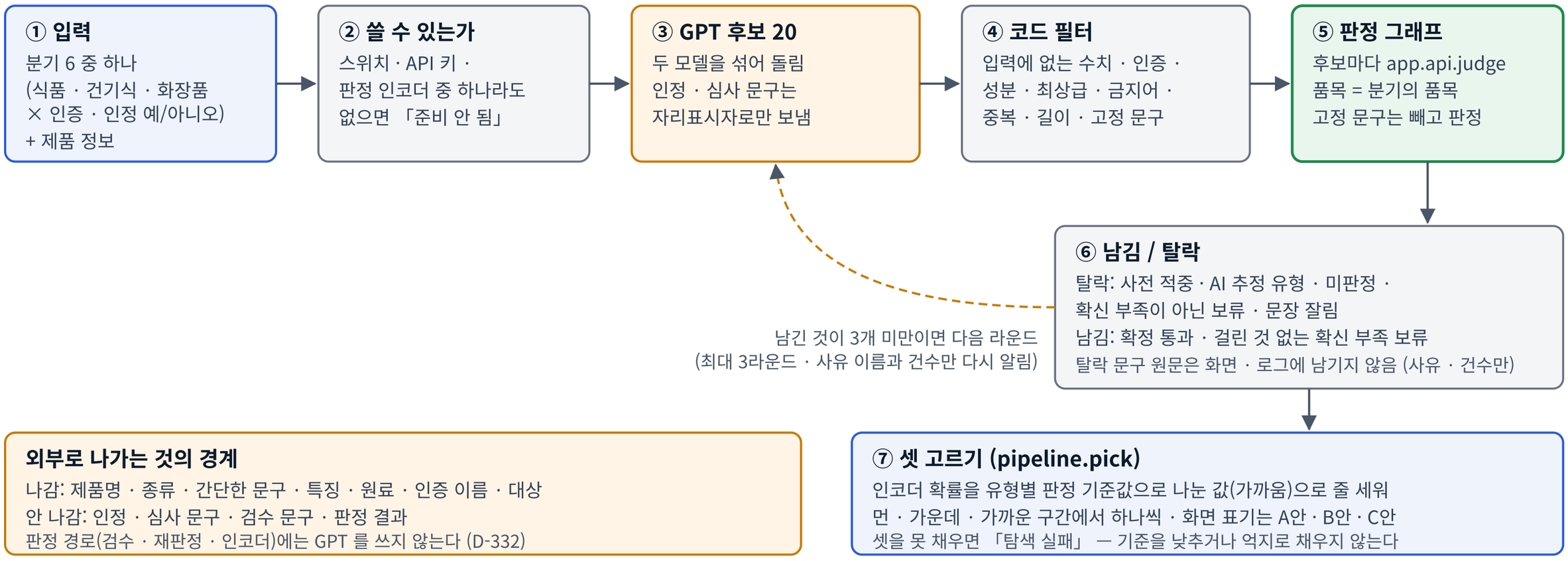
쓰지 않는 자리 (2026-10-21 기준)

생성 그래프 build_generate (keyword_screen → assemble → claim_ledger → rejudge 루프) — 스텁이고 앱에서 부르지 않는다

코어 POST /generate · POST /compose — 501 「엔진 미착수」 · AI 광고 생성의 섹션 골격은 화면이 깐다

모든 판정과 다시 판정은 판정 함수 하나(app.api.judge)를 지난다 — 문구 검수 · 분기 답 · 고쳐 쓰기 · 카피 생성 · AI 광고 생성 · 외부 API 호출.
주황 점선은 그래프 밖 생성 장치(sLLM 고쳐 쓰기 서버 · 카피 생성 엔진 · OpenAI API)다. 코어의 POST /generate · /compose 는 501(엔진 미착수)이다.

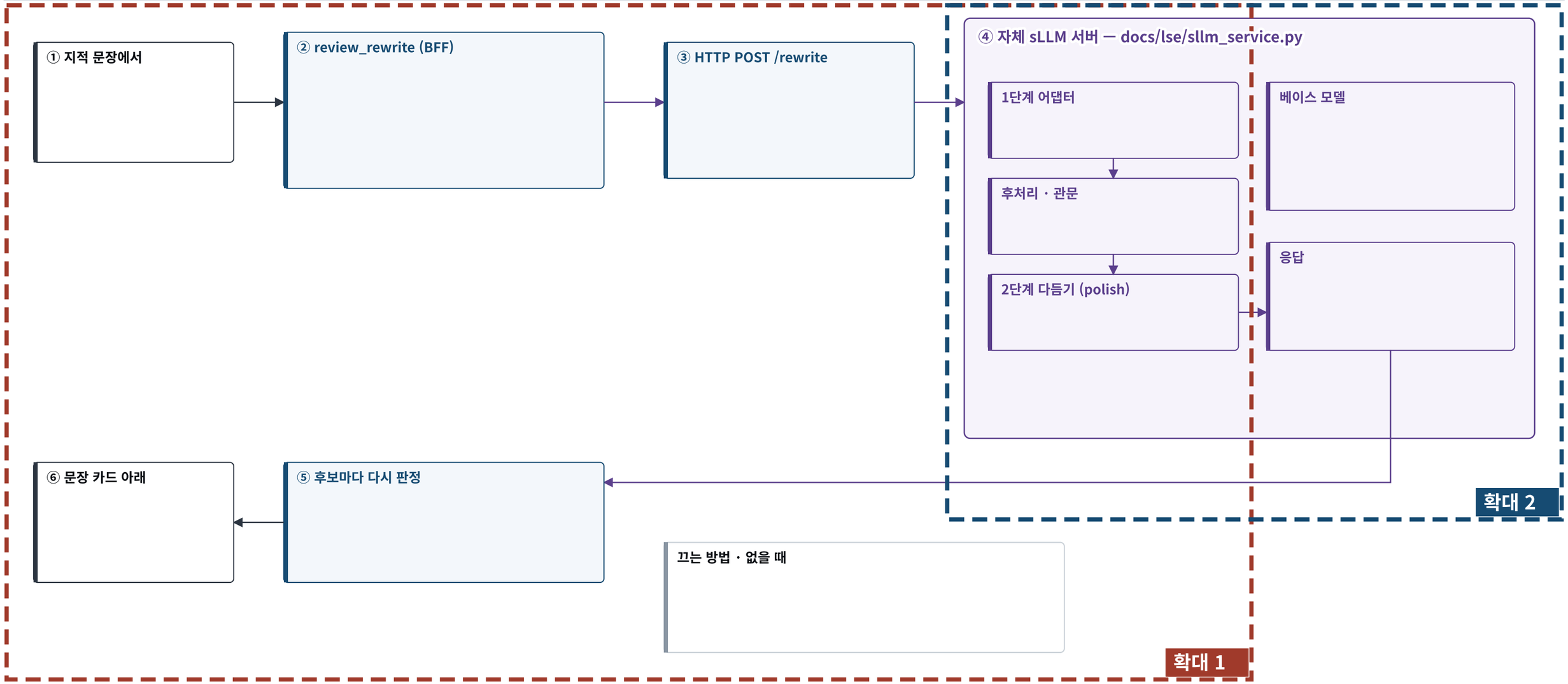
그림 3. 카피 생성 엔진의 한 번 실행 (app/routers/copygen · pipeline.run)



「남김」은 위반 후보를 찾지 못했다는 뜻이다 — 적법 확인이 아니다. 계약 GenerateResponse(잔여 리스크 · 소구력)는 채우지 않는다.

카피 생성(진입점 B): GPT 후보 20 → 코드 필터 → 후보마다 판정 그래프 → 남김/탈락 → 셋 고르기(A안 · B안 · C안). 셋을 못 채우면 「탐색 실패」로 답한다.
밖으로 나가는 것은 이용자가 적은 제품 정보뿐이고, 판정 경로(검수 · 재판정 · 인코더)에는 GPT 를 쓰지 않는다(D-332).

S-04 요청 흐름 ③ 고쳐 쓰기 (검수 화면 → 자체 sLLM)

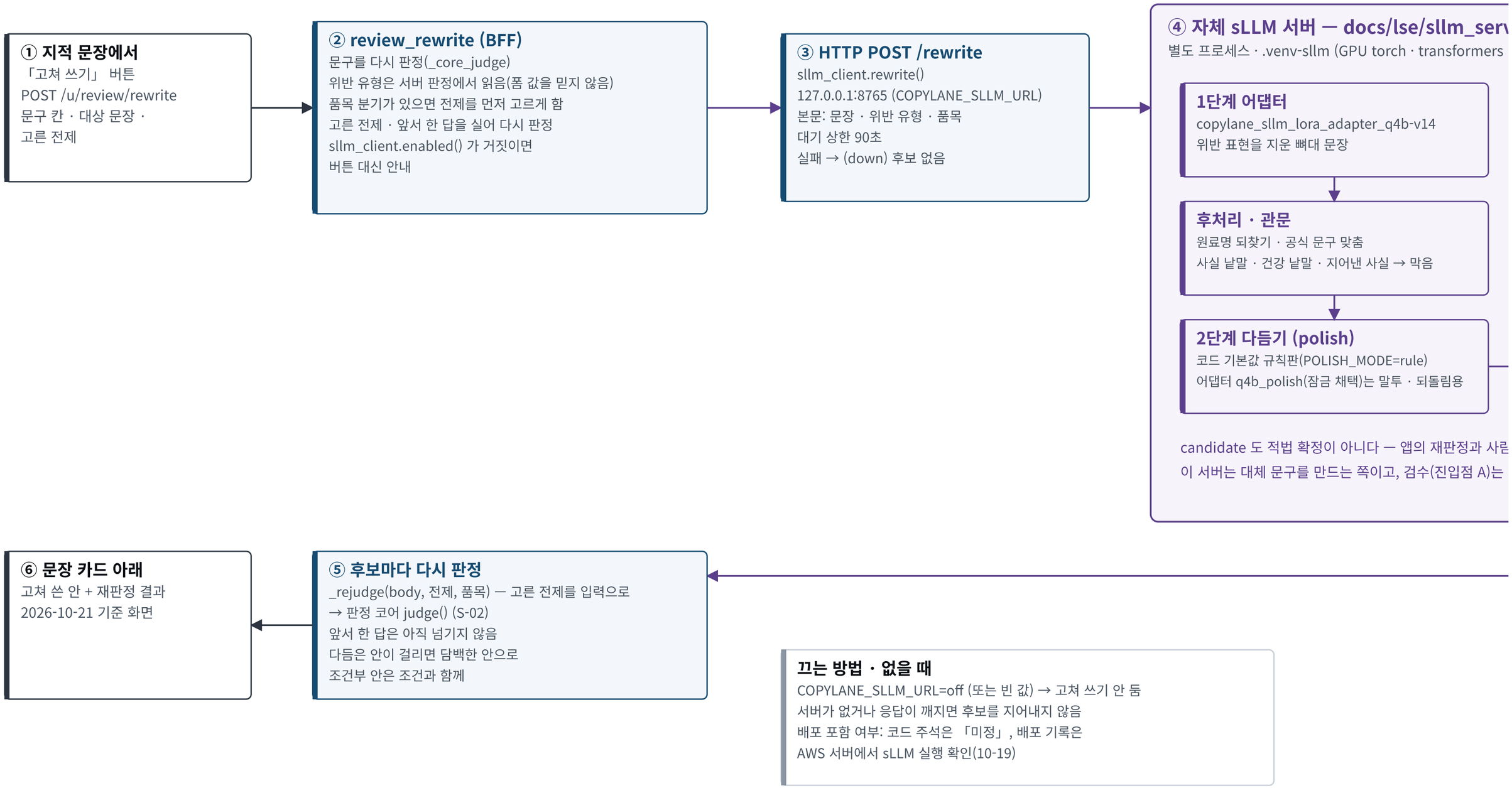


검수 화면의 「고쳐 쓰기」 → BFF → 자체 sLLM 서버(127.0.0.1:8765) → 후보마다 판정 코어로 다시 판정 → 문장 카드 아래에 보인다.
sLLM 후보도 적법 확정이 아니다 — 앱의 재판정과 사람 검수가 남는다.
이 쪽은 전체 모양을 보는 쪽이다 — 상자 이름(인쇄 9.2 pt 이상)만 남기고 세부 글자는 뺐다. 세부는 뒤의 확대 쪽 1~2(테두리 번호)에서 읽는다.

A-07 고쳐 쓰기 — 검수 화면 → 자체 sLLM

확대 1/2 · 왼쪽 — 지적 문장 → BFF → HTTP → 다시 판정 → 문장 카드 · sLLM 서버 1·2단계

추가 13 시스템 구성도 그림 S-04



전체 도면의 왼쪽 부분을 키운 쪽이다(위치는 앞의 「전체 개요」 쪽 테두리 「확대 1」). 설명은 개요 쪽에 있다.
가장자리에서 잘려 보이는 상자 · 선은 이웃 영역의 것이다 — 그 상자는 다른 확대 쪽에 통째로 있다.

④ 자체 sLLM 서버 — docs/lse/sllm_service.py

별도 프로세스 · .venv-sllm (GPU torch · transformers · peft) · 127.0.0.1 에만 엶

1단계 어댑터
copylane_sllm_lora_adapter_q4b-v14
위반 표현을 지운 뼈대 문장

후처리 · 관문
원료명 되찾기 · 공식 문구 맞춤
사실 낱말 · 건강 낱말 · 지어낸 사실 → 막음

2단계 다듬기 (polish)
코드 기본값 규칙판(POLISH_MODE=rule)
어댑터 q4b_polish(잠금 채택)는 말투 · 되돌림용

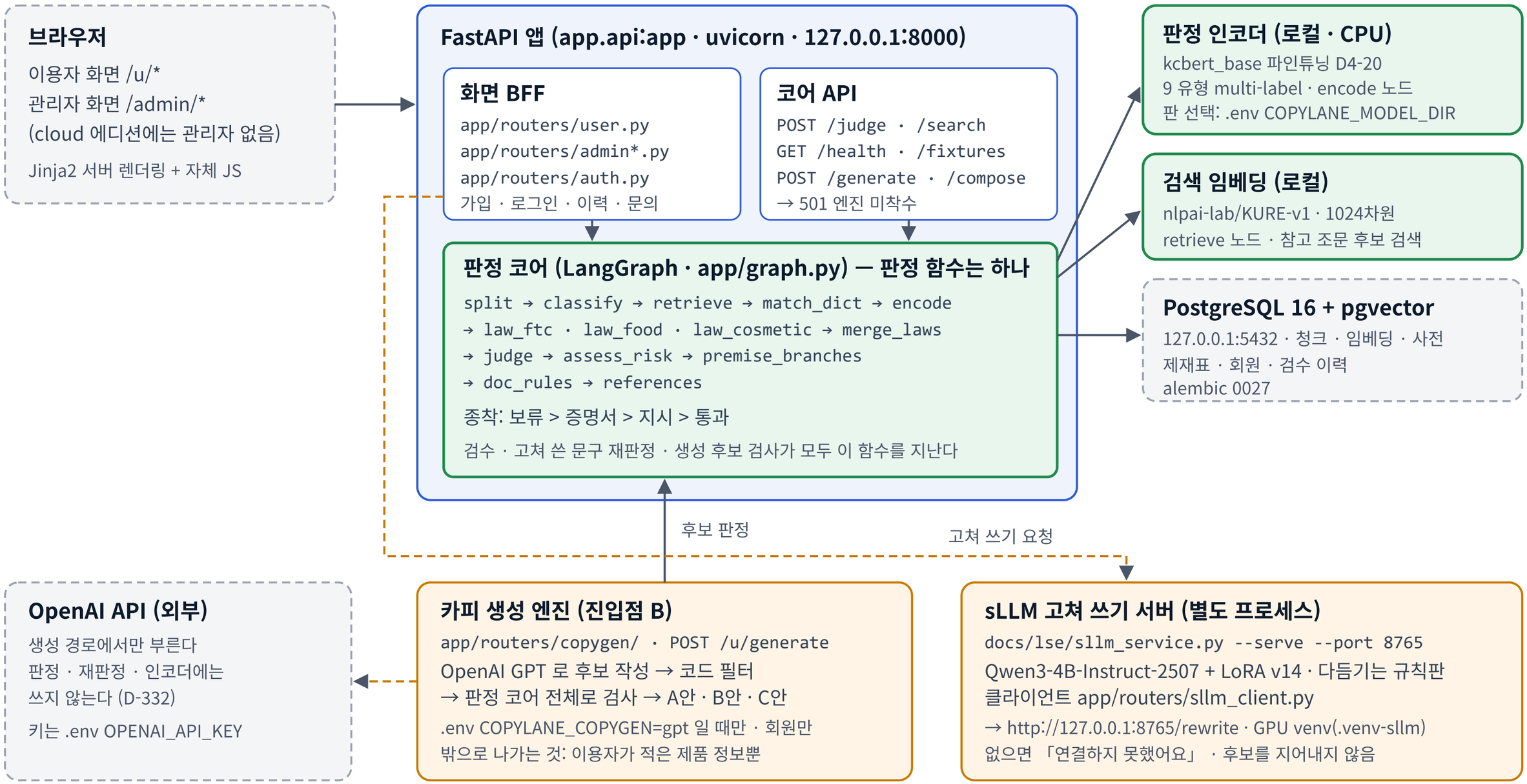
베이스 모델
Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507
+ LoRA (PEFT)
서버 시작 때 미리 올림
잠금(models.lock.json)의
채택 · 되돌림 판만

응답
outcome: candidate · hold · infeasible
rewrite · plain(1단계) · conditional
reasons · repairs · lock · latency_ms

candidate 도 적법 확정이 아니다 — 앱의 재판정과 사람 검수가 남는다.
이 서버는 대체 문구를 만드는 쪽이고, 검수(진입점 A)는 대체 문구를 내지 않는다.

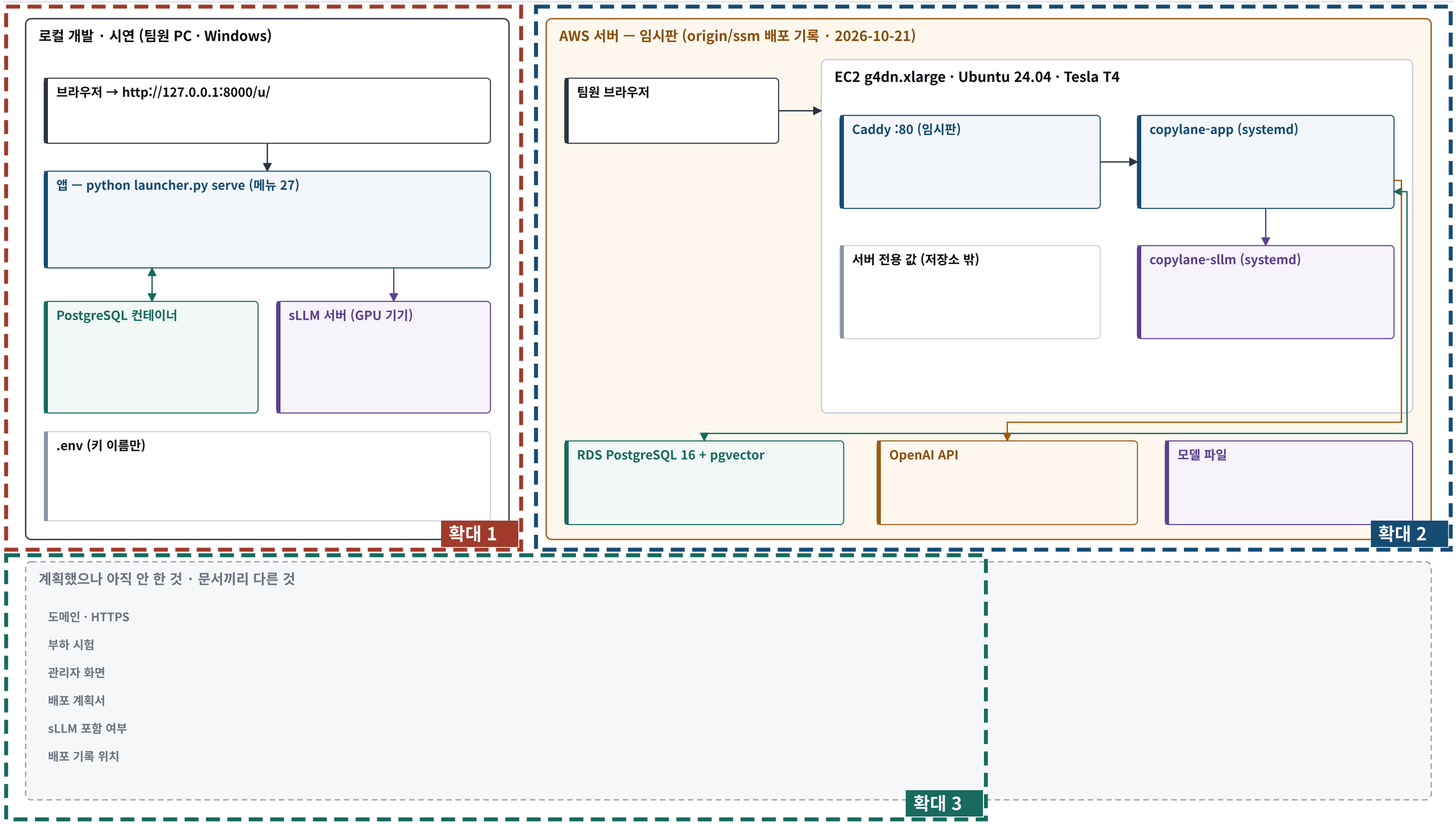
전체 도면의 오른쪽 부분을 키운 쪽이다(위치는 앞의 「전체 개요」 쪽 테두리 「확대 2」). 설명은 개요 쪽에 있다.
가장자리에서 잘려 보이는 상자 · 선은 이웃 영역의 것이다 — 그 상자는 다른 확대 쪽에 통째로 있다.

그림 1. 웹 애플리케이션 구성과 LLM · 모델 연동 지점 (2026-10-21 · ksr b54246d)

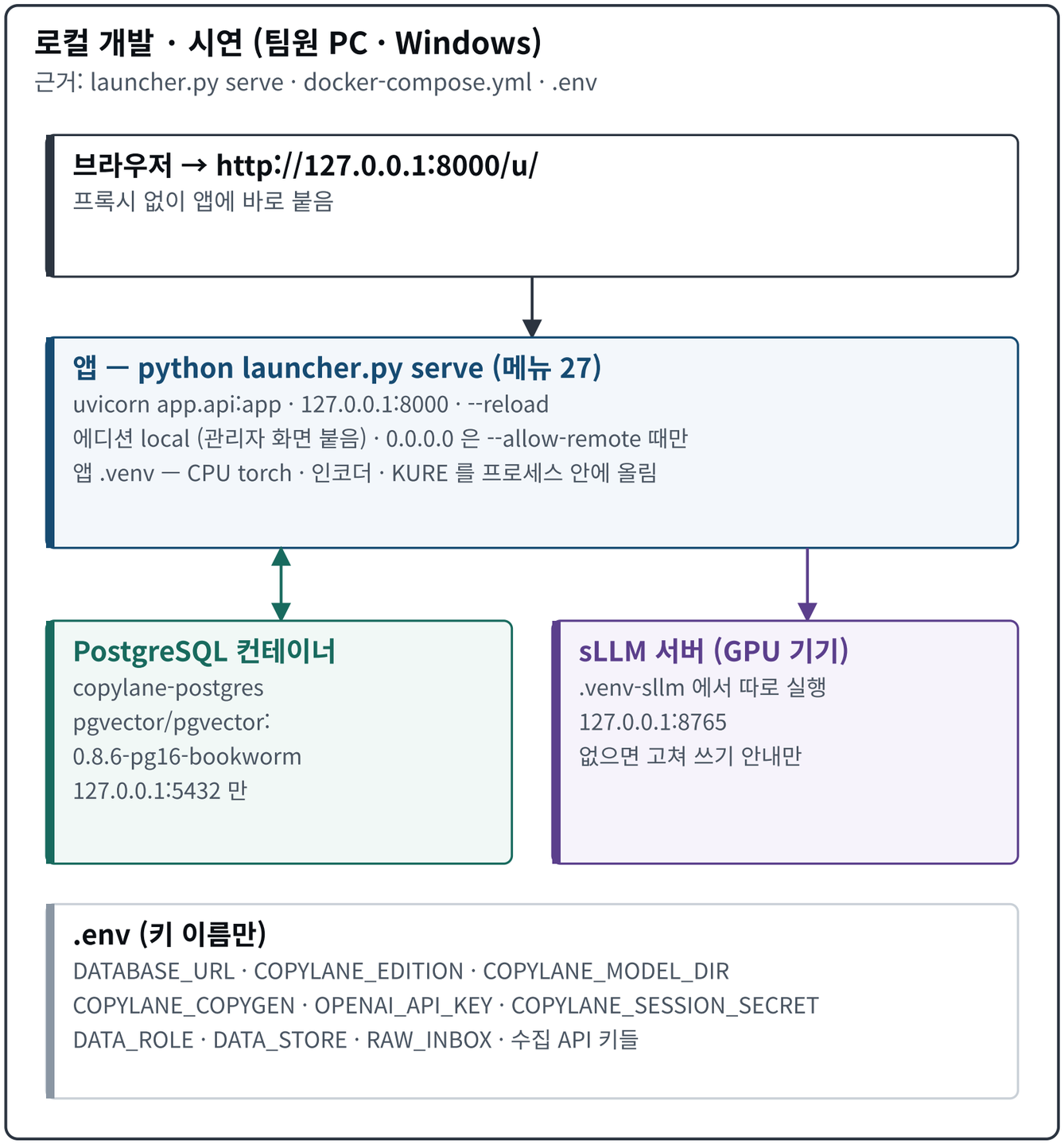


FastAPI 앱 하나에 화면 BFF · 코어 API · 판정 코어가 있다. 인코더 · 임베딩은 앱 프로세스 안에서, sLLM 은 별도 프로세스로 돌고, OpenAI API 는 카피 생성에서만 부른다.

S-06 배포 구성 — 로컬 · AWS 임시판 · 남은 것



로컬 개발 · 시연 구성과 AWS 임시판(팀 안 확인용 · IP · http), 그리고 계획했으나 아직 안 한 것(도메인 · HTTPS · 배포 4단계 부하 시험 · 관리자 IP 제한)이다.
AWS 쪽은 origin/ssm(9372589)의 배포 기록을 근거로 그렸다 — 10-19 서버 안에서 판정 API 응답 시간은 쟀다(동시 1 · p50 0.52 s). ksr 에는 병합되지 않은 기록이다.
이 쪽은 전체 모양을 보는 쪽이다 — 상자 이름(인쇄 9.2 pt 이상)만 남기고 세부 글자는 뺐다. 세부는 뒤의 확대 쪽 1~3(테두리 번호)에서 읽는다.



전체 도면의 왼쪽 부분을 키운 쪽이다(위치는 앞의 「전체 개요」 쪽 테두리 「확대 1」). 설명은 개요 쪽에 있다.
가장자리에서 잘려 보이는 상자 · 선은 이웃 영역의 것이다 — 그 상자는 다른 확대 쪽에 통째로 있다.

AWS 서버 — 임시판 (origin/ssm 배포 기록 · 2026-10-21)

팀 안 확인용 · IP · http · 주소를 밖에 돌리지 않음 (Caddyfile.ip 머리말)

팀원 브라우저
http://<탄력적 IP>/ → /u/

:80

EC2 g4dn.xlarge · Ubuntu 24.04 · Tesla T4

docs/ssm/배포/deploy_server.sh · 배포 기준 main 전환 중(10-21)

Caddy :80 (임시판)
:80 → reverse_proxy 127.0.0.1:8000
지금 판은 닫는 경로 없음(10-16)
Caddyfile.ip(닫는 경로 · 1MB)는
main-switch 로 적용 대기

copylane-app (systemd)
launcher.py serve --no-reload
127.0.0.1:8000 · 에디션 cloud
인코더 D4-20 · 임베딩 GPU(cuda:0)

서버 전용 값 (저장소 밖)
~/SKN32-FINAL-3TEAM/.env (앱 값)
~/CopyLane_store (파생물)
~/.copylane-deploy (10-21 새 틀)

copylane-sllm (systemd)
sllm_service.py --serve --port 8765
127.0.0.1:8765 · .venv-sllm
q4b-v14 + polish (잠금 일치)

systemd 두 서비스는 재부팅해도 다시 뜬다
8000 · 8765 · 5432 는 안쪽에만 연다 (check 단계)
10-21 새 update(main-switch 뒤): fetch(main만)
→ install → migrate → verify → 재시작 → caddy

RDS PostgreSQL 16 + pgvector
db.t4g.small · 정식 DB(3차 보고)
파생물 139개 적재 · verify (10-19)

OpenAI API
카피 생성 (10-19 5차 보고)
하드 한도 설정은 아직

모델 파일
인코더 폴더는 PC 에서 올림
sLLM 베이스는 허브에서 받음

전체 도면의 오른쪽 부분을 키운 쪽이다(위치는 앞의 「전체 개요」 쪽 테두리 「확대 2」). 설명은 개요 쪽에 있다.
가장자리에서 잘려 보이는 상자 · 선은 이웃 영역의 것이다 — 그 상자는 다른 확대 쪽에 통째로 있다.

계획했으나 아직 안 한 것 · 문서끼리 다른 것

도메인 · HTTPS	Caddyfile 정식판(도메인 · 자동 HTTPS)은 저장소에 있으나 적용 전 · CADDY_MODE=domain 아직
부하 시험	4단계 부하 시험 아직 (10-19 API 점검의 응답 시간 측정은 했다: 서버 안 동시 1 · p50 0.52 s)
관리자 화면	에디션 demo + ADMIN_ALLOW_IPS 로 허용 IP 만 여는 단계 아직 — 지금은 cloud 라 /admin 이 없다
배포 계획서	docs/05_배포/배포계획.md(10-06 판)는 m7i.xlarge · Docker compose 프로파일 · ONNX 추론 컨테이너를 그렸다 — 실물과 다름
sLLM 포함 여부	sllm_client.py 주석은 「배포에 넣을지 미정」, 배포 기록은 서버에서 실행 확인 · 한 문장 시간 미측정
배포 기록 위치	진행 기록(README · 작업기록 · Caddyfile.ip)은 origin/ssm 에만 있다 — ksr 에는 10-14 판 deploy_server.sh · Caddyfile 만 있음

전체 도면의 아래 부분을 키운 쪽이다(위치는 앞의 「전체 개요」 쪽 테두리 「확대 3」). 설명은 개요 쪽에 있다.
가장자리에서 잘려 보이는 상자 · 선은 이웃 영역의 것이다 — 그 상자는 다른 확대 쪽에 통째로 있다.

보기 — 실제 표 chunk_embedding(이 PC DB 카탈로그 그대로)

chunk_embedding				4칸
PK FK	chunk_id	text	NN	→ chunk · CASCADE
	embedding	vector(1024)	NN	
	model_id	text	NN	
	input_sha256	text		

① 머리 — 표 이름 · 오른쪽은 칸 수. 머리 색 = 영역(아래 색표)
② 열쇠 — PK 기본키 · FK 외래키 · UQ 유일 제약/유일 인덱스에 든 칸
③ 칸 이름 · 타입(DB 가 돌려준 그대로 · 아래 줄임말) · NN = NOT NULL
④ 참조 — FK 칸 오른쪽에 「→ 부모 표 · 삭제 규칙」

선 — 부모 쪽 막대(하나) ┤ · 자식 쪽 까마귀발(여럿) <. 선 모양 = ON DELETE 규칙

ON DELETE CASCADE(부모를 지우면 함께 지워짐)
ON DELETE SET NULL(부모를 지우면 칸만 비움)
NO ACTION(참조하는 행이 있으면 부모 삭제가 막힘)
다형 참조(DB 외래키 아님)

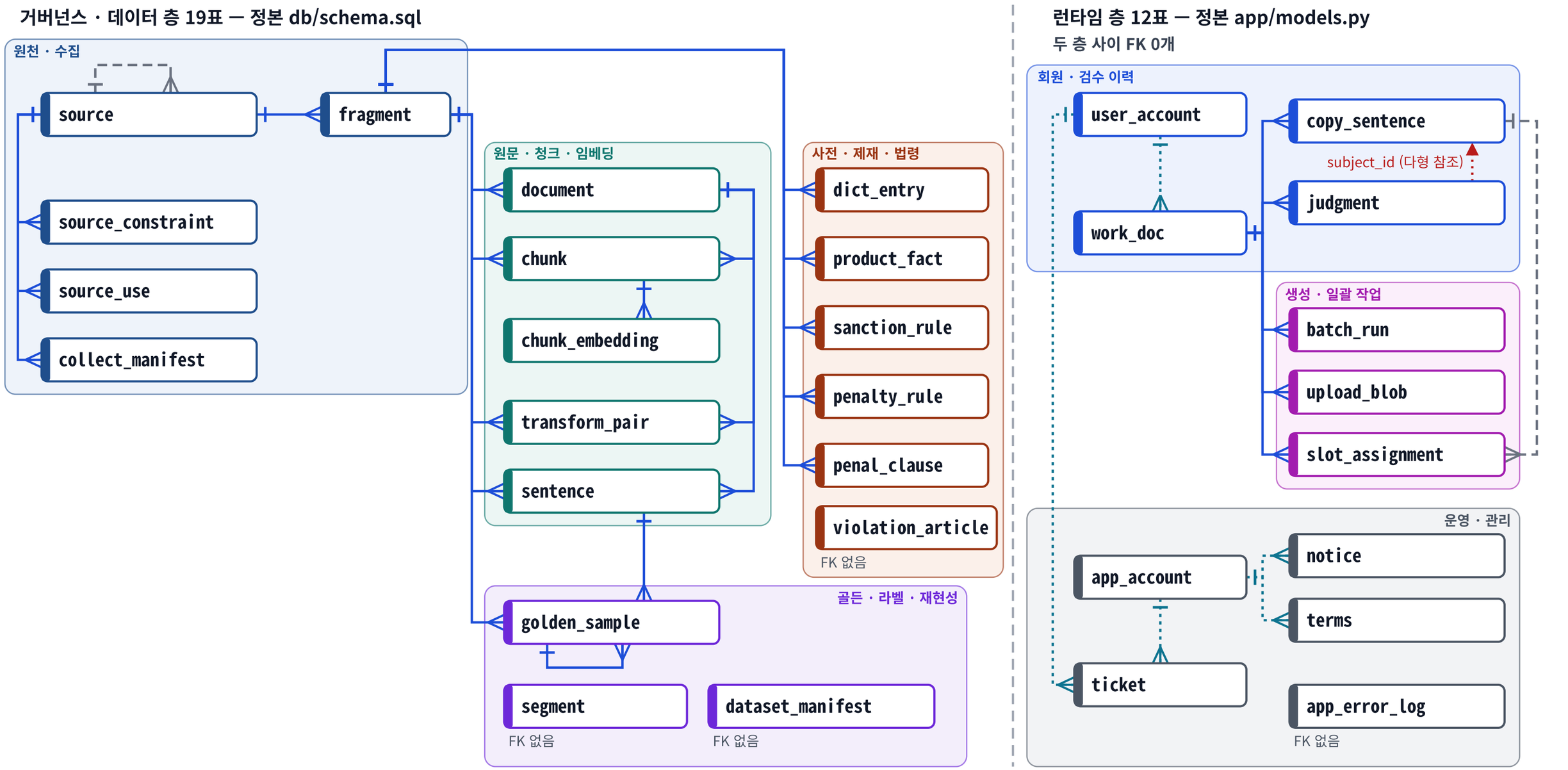
영역 색 — 상세 쪽 하나가 영역 하나

원천 · 수집
원문 · 청크 · 임베딩
사전 · 제재 · 법령
골든 · 라벨 · 재현성
회원 · 검수 이력
생성 · 일괄 작업
운영 · 관리

그 밖의 표시

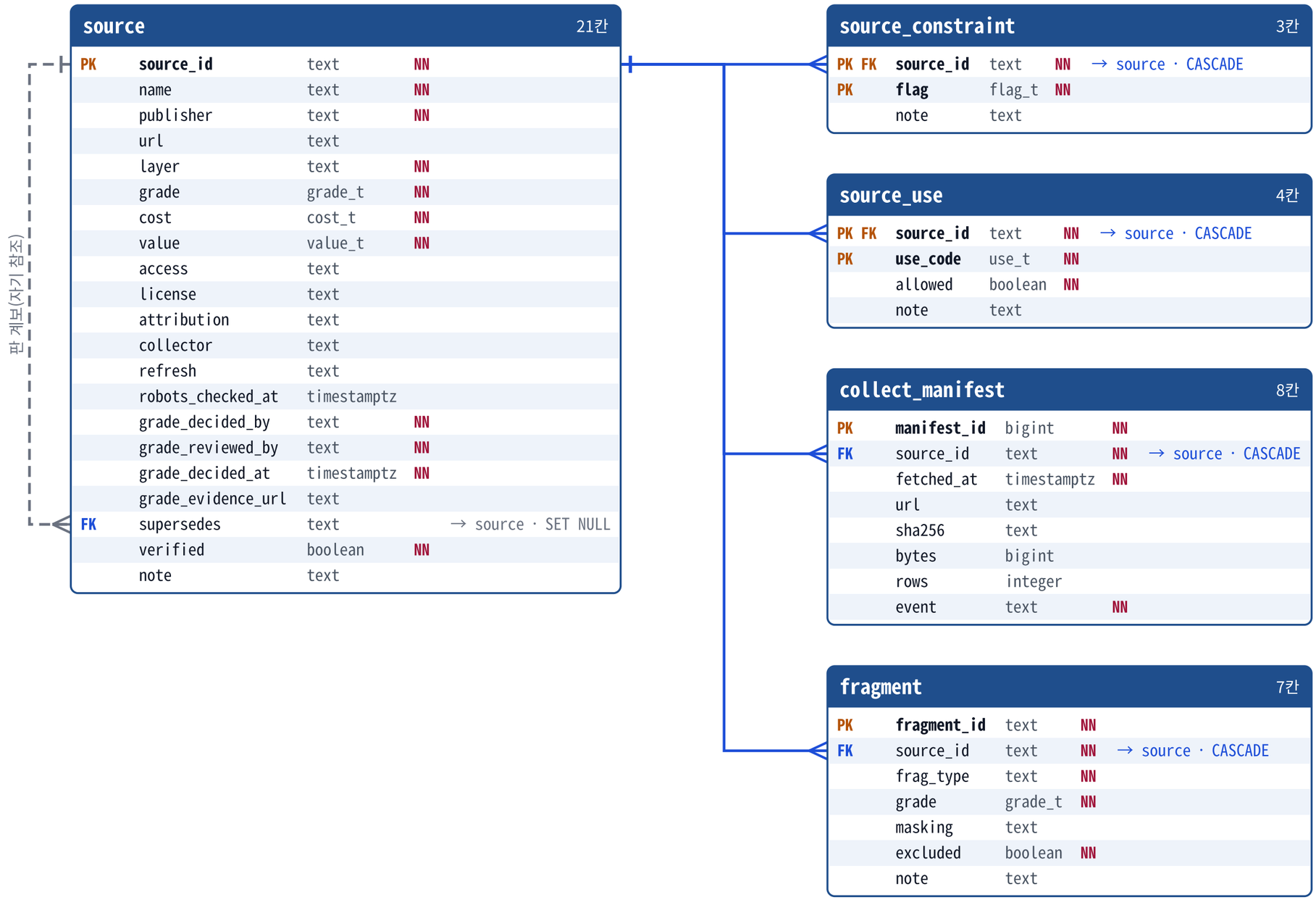
- 점선 상자 — 다른 쪽에 칸 전부가 있는 부모 표(그 쪽에서는 기본키 한 줄만 보인다)
- 줄임말 — varchar(n) = character varying(n) · timestamptz = timestamp with time zone · violation_t 등 _t = 열거형(14종)
- 생성열(GENERATED) — chunk.tsv 는 context · text 로 DB 가 계산해 넣는 칸(to_tsvector simple · GIN 색인 ix_chunk_tsv)
- → 다형 참조 · FK 아님(빨간 글자) — judgment.subject_id 는 subject_type 이 가리키는 표의 id 를 담는다. DB 외래키가 아니다
- 한 표의 여러 칸에 PK 나 UQ 가 붙으면 그 칸들의 묶음이 유일하다(복합 키) — 묶음은 각 상세 쪽 아래 설명에 적었다

15 ERD 의 그림을 그대로 실었다 — 이 PC DB(복제본) 카탈로그를 SELECT 로 읽어 그렸고 db/schema.sql 과 한 칸씩 대조했다(15 §12). 2주차와 같은 19표이고, 뷰는 3 → 5 다.
표 상자 · 열쇠(PK · FK · UQ) · 선 종류를 읽는 법이다. 모든 FK 칸 오른쪽에 「→ 부모 표 · 삭제 규칙」을 적었고(부모 쪽 칸은 언제나 그 표의 기본키), 같은 쪽 안의 관계는 선으로도 이었다 — 부모가 다른 쪽에 있으면 이 글자로 읽는다.



선은 부모(막대 ┤) → 자식(까마귀발 <) 방향이고 서로 엇갈리는 선은 없다(같은 부모의 갈래만 줄기를 같이 쓴다). 자기 참조 고리 둘: source.supersedes(SET NULL) · golden_sample.surface_of(CASCADE).
옅은 바탕 상자 = 영역(상세 쪽 하나). 어느 칸이 어느 칸을 가리키는지는 각 상세 쪽(선이 칸 줄에 닿음)과 §10 목록에 있다.

두 층(거버넌스 · 데이터 19표 + 런타임 12표)의 표 이름과 외래키 32개다. 두 층 사이 외래키는 0개다.



fragment 아래의 파생 표 10개(문서 · 문장 · 청크 · 사전 · 제재 · 골든 등)는 다음 쪽들에 있다 — 각 표의 fragment_id 칸에 「→ fragment · CASCADE」로 적었다.

ON DELETE CASCADE(부모를 지우면 함께 지워짐) ON DELETE SET NULL(부모를 지우면 칸만 비움)

source · fragment 를 뿌리로 파생 표가 매달린다(ON DELETE CASCADE).

E-01 거버넌스 · 데이터 층 19표

원문 · 청크 · 임베딩 — 표 5

대체 15 ERD 그림 L · P0~P4 · P8

document 9칸

PK	doc_id	text	NN	
FK	fragment_id	text	NN	→ fragment · CASCADE
	doc_type	text	NN	
	title	text		
	law_id	text		
	source_ref	text		
	effective_date	date		
	superseded_at	date		
	annex_no	smallint		

chunk 21칸

PK	chunk_id	text	NN	
FK	fragment_id	text	NN	→ fragment · CASCADE
FK	doc_id	text		→ document · CASCADE
	law_id	text		
	article	text		
	paragraph	text		
	item	text		
	doc_type	text		
	law	text	NN	
	text	text	NN	
	context	text		
	paragraph_no	smallint		
	part_no	smallint		
	part_total	smallint		
	token_count	integer	NN	
	input_token_count	smallint		
	tsv	tsvector		생성열(GENERATED)
	effective_date	date		
	superseded_at	date		
	exempt_of	text		
	coord_block	text		

sentence 13칸

PK	sent_id	text	NN	
FK UQ	doc_id	text	NN	→ document · CASCADE
FK	fragment_id	text	NN	→ fragment · CASCADE
UQ	sent_idx	integer	NN	
	start_off	integer	NN	
	end_off	integer	NN	
	raw	text	NN	
	norm	text	NN	
	offset_map	jsonb		
	evasion_flags	text[]	NN	
	prev_sent_id	text		
	next_sent_id	text		
	category	text		

transform_pair 7칸

PK	pair_id	bigint	NN	
FK	fragment_id	text	NN	→ fragment · CASCADE
FK	doc_id	text		→ document · CASCADE
	before_text	text	NN	
	after_text	text	NN	
	rule_id	text		
	note	text		

chunk_embedding 4칸

PK FK	chunk_id	text	NN	→ chunk · CASCADE
	embedding	vector(1024)	NN	
	model_id	text	NN	
	input_sha256	text		

네 표의 fragment_id 는 「원천 · 수집」 쪽의 fragment 에 CASCADE 로 매달린다. golden_sample.sent_id 는 이 쪽의 sentence 를 가리킨다(「골든 · 라벨 · 재현성」 쪽).

UQ 묶음 — sentence 의 (doc_id, sent_idx) 가 함께 유일하다(uq_sentence_pos · 칸 하나씩 유일한 것이 아님).

ON DELETE CASCADE(부모를 지우면 함께 지워짐)

document · sentence · transform_pair · chunk · chunk_embedding(1024차원) — 네 표의 fragment_id 는 fragment 에 CASCADE 로 매달린다.

E-01 거버넌스 · 데이터 층 19표

사전 · 제재 · 법령 — 표 6

대체 15 ERD 그림 L · P0~P4 · P8

sanction_rule 20칸

PK	**rule_id**	bigint	NN	
FK	fragment_id	text	NN	→ fragment · CASCADE
	law_id	text	NN	
	annex_no	text		
	violation_type	violation_t	NN	
	offense_count	smallint	NN	
	sanction_kind	text	NN	
	sanction_value	numeric		
	unit	text		
	risk_level	risk_t	NN	
	effective_date	date		
	superseded_at	date		
	verified_by	text		
	reviewed_by	text		
UQ	rule_key	text		
	annex1	text[]		
	cover	text		
	quote	text		
	fact_kind	text		
	plan_sha	text		

dict_entry 9칸

PK	**entry_id**	bigint	NN	
FK	fragment_id	text	NN	→ fragment · CASCADE
UQ	dict_kind	text	NN	
UQ	term	text	NN	
	violation_type	violation_t		
	law_ref	text		
	category_scope	text[]	NN	
	exact_match	boolean	NN	
	confidence	numeric		

penalty_rule 9칸

PK	**rule_id**	bigint	NN	
FK	fragment_id	text	NN	→ fragment · CASCADE
	tier	text	NN	
	base_rate	numeric		
	base_amount	numeric		
	aggravation	jsonb		
	mitigation	jsonb		
	effective_date	date	NN	
	superseded_at	date		

product_fact 9칸

PK	**fact_id**	bigint	NN	
FK UQ	fragment_id	text	NN	→ fragment · CASCADE
UQ	ingredient	text	NN	
	recognition_no	text		
UQ	functional_claim	text	NN	
	daily_intake	text		
	caution	text		
	category	text	NN	
UQ	recog_kind	text	NN	

penal_clause 9칸

PK	**clause_id**	bigint	NN	
FK	fragment_id	text	NN	→ fragment · CASCADE
	law_id	text	NN	
	article	text	NN	
	violation_type	violation_t		
	max_imprisonment_years	smallint		
	max_fine_krw	bigint		
	effective_date	date		
	superseded_at	date		

violation_article 6칸

PK	**violation**	violation_t	NN
PK	**law_id**	text	NN
PK	**article**	text	NN
PK	**item**	text	NN
	adopted	boolean	NN
	note	text	

이 쪽 표 다섯은 모두 fragment(「원천 · 수집」 쪽)에 CASCADE 로 매달리고, 서로 사이에는 FK 가 없다. violation_article 은 FK 가 하나도 없는 대응표다.

UQ 묶음 — dict_entry (dict_kind, term) · product_fact (fragment_id, ingredient, functional_claim, recog_kind) 는 묶음으로 유일하다. sanction_rule.rule_key 는 부분 유일 인덱스(rule_key IS NOT NULL 인 행끼리 유일).

violation_article 의 PK 넷은 (violation, law_id, article, item) 한 묶음의 기본키다.

ON DELETE CASCADE(부모를 지우면 함께 지워짐)

사전 · 제재 기준 · 제품 사실 · 대응표다. violation_article 은 외래키가 없는 대응표다.

golden_sample 24칸

PK	**sample_id**	text	NN	
FK	sent_id	text		→ sentence · CASCADE
FK	fragment_id	text	NN	→ fragment · CASCADE
	text	text	NN	
	category	text		
	violations	violation_t[]	NN	
	three_elem	jsonb		
	infeasibility	infeas_t		
	risk	risk_t		
	evidence	jsonb		
	claim_spans	jsonb		
	certainty	certainty_t		
	tense	tense_t		
	sent_type	senttype_t		
	origin	origin_t	NN	
	rule_id	text		
	surface_variant	surface_t	NN	
FK	surface_of	text		→ golden_sample · CASCADE
	provenance	text	NN	
	redistributable	boolean	NN	
	split	split_t	NN	
	unit	text	NN	
	cond	text		
	evidence_candidate	jsonb		

표면 변형 → 원문(자기 참조)

segment 8칸

PK	**segment_id**	text	NN
	label	text	
	member_count	integer	NN
	vulnerable_flag	boolean	NN
	top_terms	text[]	NN
	demographics	jsonb	
	source_set	text[]	NN
	built_at	timestamptz	NN

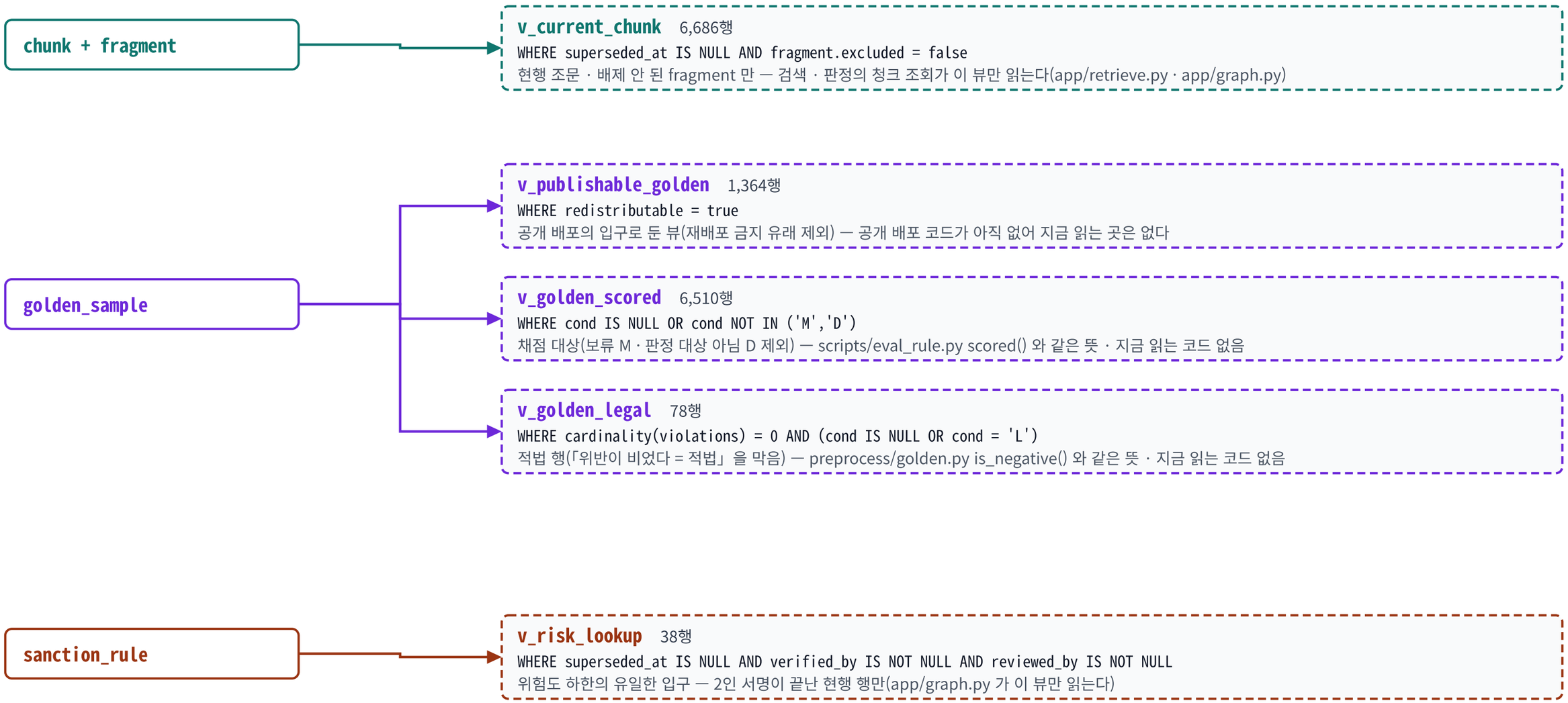
dataset_manifest 7칸

PK	**manifest_id**	text	NN
	source_set_version	text	NN
	seed	integer	NN
	built_at	timestamptz	NN
	counts	jsonb	NN
	unmeasurable	text[]	NN
	source_sets	jsonb	NN

golden_sample.sent_id → sentence(「원문 · 청크 · 임베딩」 쪽) · fragment_id → fragment(「원천 · 수집」 쪽). segment · dataset_manifest 는 FK 가 없다.

ON DELETE CASCADE(부모를 지우면 함께 지워짐)

golden_sample · segment · dataset_manifest. segment · dataset_manifest 는 외래키가 없다.



점선 상자 = 뷰(행을 따로 갖지 않는 저장된 SELECT). 행 수는 같은 조회 시각의 이 PC DB 값.
골든 뷰 셋은 같은 뜻의 파이썬 판정과 조건이 같은지 게이트 시험이 맞춰 본다(tests/test_guide_golden.py · v_golden_scored · v_golden_legal). 평가 스크립트(eval_rule · eval_graph)는 골든을 DB 가 아니라 golden.jsonl 에서 읽는다.

뷰는 행을 따로 갖지 않는 저장된 SELECT 다 — 현행만 · 서명 끝난 것만 같은 필터를 DB 안에 고정한다. 지금 코드가 읽는 뷰는 v_current_chunk · v_risk_lookup 둘이고, 골든 뷰 셋은 읽는 코드가 없다(15 §11).

E-02 런타임 층 12표

회원 · 검수 이력 — 표 4

대체 15 ERD 그림 P5~P7

user_account 14칸

PK	id	uuid	NN
UQ	email	varchar(120)	NN
	pw_hash	varchar(200)	NN
	name	varchar(40)	NN
	org	varchar(60)	
	email_verified_at	timestamptz	
	terms_version	varchar(20)	NN
	terms_agreed_at	timestamptz	NN
	disclaimer_agreed_at	timestamptz	NN
	consent_history_at	timestamptz	
	consent_improve_at	timestamptz	
	created_at	timestamptz	NN
	last_login_at	timestamptz	
	disabled_at	timestamptz	

work_doc 9칸

PK	id	uuid	NN
	title	varchar(200)	NN
	kind	varchar(10)	NN
	consent_store	boolean	NN
	consent_train	boolean	NN
FK	owner_id	uuid	→ user_account · NO ACTION
	session_id	varchar(64)	
	expires_at	timestamptz	
	created_at	timestamptz	NN

copy_sentence 10칸

PK	id	uuid	NN
FK	doc_id	uuid	NN → work_doc · CASCADE
	raw	text	NN
	norm	text	NN
	offset_map	jsonb	
	origin	varchar(16)	NN
	external_ref	varchar(120)	
	image_description	text	
	approved_at	timestamptz	
	created_at	timestamptz	NN

judgment 20칸

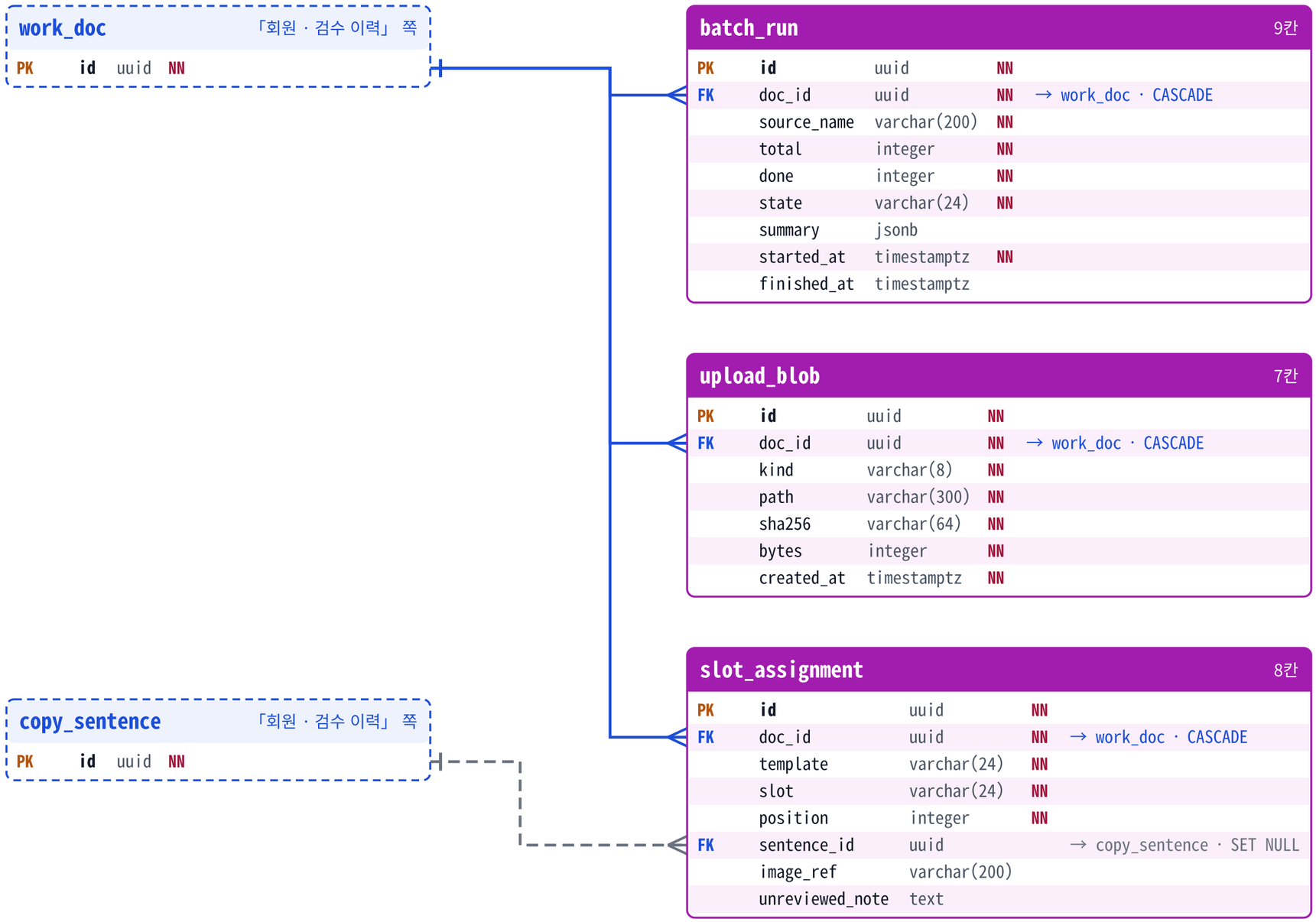
PK	id	uuid	NN
FK	doc_id	uuid	NN → work_doc · CASCADE
	subject_type	varchar(20)	NN
	subject_id	uuid	NN → 다형 참조 · FK 아님
	verdict	varchar(24)	NN
	hold_reason	varchar(16)	
	product_category	varchar(40)	
	violation_type	varchar(40)	
	evidence	jsonb	
	evidence_span	jsonb	
	risk_floor	integer	
	risk_final	integer	
	law_version	varchar(40)	NN
	attempt	integer	NN
	is_public	boolean	NN
	screened_at	timestamptz	
	judged_by	varchar(80)	NN
	judged_at	timestamptz	NN
	product_category_source	varchar(16)	
	risk_encoder	integer	

subject_type = 'copy_sentence' 일 때

work_doc 이 하위 5표의 CASCADE 루트다(나머지 셋은 「생성 · 일괄 작업」 쪽). user_account.id 는 ticket.requester_id(「운영 · 관리」 쪽)도 가리킨다 — NO ACTION.

ON DELETE CASCADE(부모를 지우면 함께 지워짐) NO ACTION(참조하는 행이 있으면 부모 삭제가 막힘) 다형 참조(DB 외래키 아님)

런타임 층 12표(정본 app/models.py). 2주차 6표에 회원 · 관리자 계정 · 문의 · 공지 · 약관 · 오류 로그 6표가 더해졌다.
work_doc 이 하위 5표의 CASCADE 루트다. judgment 는 다형 참조라 문장 외래키 대신 doc_id 로 함께 지워진다.



점선 상자는 다른 쪽에 칸 전부가 있는 부모 표다(여기서는 기본키만). 이 쪽 세 표는 2026-10-21 기준 표만 있고 채우는 코드가 없다(02 문서 §6).

ON DELETE CASCADE(부모를 지우면 함께 지워짐) ON DELETE SET NULL(부모를 지우면 칸만 비움)

세 표는 2026-10-21 기준 표만 있고 채우는 코드가 없다(02 문서 §6).

E-02 런타임 층 12표

운영 · 관리 — 표 5

대체 15 ERD 그림 P5~P7

notice 11칸

PK	id	uuid	NN	
	title	varchar(200)	NN	
	category	varchar(20)	NN	
	body	text	NN	
FK	author_id	uuid	NN	→ app_account · NO ACTION
	pinned	boolean	NN	
	starts_on	date		
	ends_on	date		
	hidden_at	timestamptz		
	created_at	timestamptz	NN	
	updated_at	timestamptz	NN	

terms 8칸

PK	id	uuid	NN	
UQ	kind	varchar(20)	NN	
UQ	version	varchar(20)	NN	
	effective_on	date	NN	
	body	text	NN	
	change_reason	text	NN	
FK	created_by	uuid	NN	→ app_account · NO ACTION
	created_at	timestamptz	NN	

app_account 8칸

PK	id	uuid	NN
UQ	initials	varchar(16)	NN
	display_name	varchar(40)	NN
	role	varchar(16)	NN
	pw_hash	varchar(200)	NN
	created_at	timestamptz	NN
	last_login_at	timestamptz	
	disabled_at	timestamptz	

user_account 「회원 · 검수 이력」 쪽

PK	id	uuid	NN

ticket 12칸

PK	id	uuid	NN	
FK	requester_id	uuid	NN	→ user_account · NO ACTION
	category	varchar(20)	NN	
	title	varchar(100)	NN	
	body	varchar(2000)	NN	
	priority	varchar(10)	NN	
	status	varchar(12)	NN	
FK	assignee_id	uuid		→ app_account · NO ACTION
	reply	varchar(2000)		
	created_at	timestamptz	NN	
	closed_at	timestamptz		
	expires_at	timestamptz		

app_error_log 9칸

PK	id	uuid	NN
	occurred_at	timestamptz	NN
	level	varchar(8)	NN
	logger_name	varchar(80)	NN
	message	text	NN
	exc_type	varchar(120)	
	module	varchar(120)	
	func_name	varchar(120)	
	lineno	integer	

계정 표를 가리키는 FK 다섯(이 쪽 넷 + work_doc.owner_id)은 모두 NO ACTION — 참조하는 행이 있으면 계정 행을 지울 수 없다. app_error_log 는 FK 가 없다.

UQ 묶음 — terms 의 (kind, version) 이 함께 유일하다(유일 인덱스 uq_terms_kind_version). app_account.initials · user_account.email 은 칸 하나로 유일.

NO ACTION(참조하는 행이 있으면 부모 삭제가 막힘)

계정 표를 가리키는 FK 다섯은 모두 NO ACTION — 참조하는 행이 있으면 계정 행을 지울 수 없다.

E-03 VectorDB 구조 (2026-10-21 판)

이 PC DB(복제본) 10-21 조회 · 정본 수치는 사실원장 10-13(B) ①

벡터에 넣는다 — 검색 대상 조문

chunk — 조문 청크 6,686
법령 2,943 · 별표 3,743 · 원천은 모두 법제처(law_go_kr)
조·항·호·목 좌표 · 법 축 law · exempt_of · coord_block

chunk_embedding — 벡터 6,686
vector(1024) · nlpai-lab/KURE-v1 · input_sha256
청크 삭제에 캐스케이드 · 근사 색인(HNSW·ivfflat) 없음

법 축별 청크
화장품법 3,483 · 식품표시광고법 2,091
표시광고법 589 · 건강기능식품법 523(참고 전용)

벡터에 넣지 않는다 — 같은 DB 의 관계형 표

· sanction_rule 제재 기준 38 행(서명됨)
· dict_entry 사전 4,342 종(단독판정 4,189)
· golden_sample 골든셋 8,383 행
· violation_article 14 · product_fact 447
· penalty_rule · penal_clause 0 행(적재기 없음)

처분 기준표는 표 구조가 뜻이라 벡터로 두지 않는다.
사례(결정문·사례집·해설서)는 색인하지 않는다 —
학습·평가 라벨로만 쓴다.

PostgreSQL 16.15 + pgvector 0.8.6 · 한 인스턴스

검색 흐름 — 판정 그래프 한 문장 기준

질의
광고 문구의
한 문장

벡터 갈래
KURE-v1 · 코사인 거리 순

어휘 갈래
조사 깎기 · tsv · ts_rank_cd

넓은 검색 wide()
법 필터 없이 한 번
법마다 후보 50씩
갈래는 섞지 않음

법별 노드 law_view()
자기 법만 거른 뒤 RRF(k=60)
규범당 상한 2 · 참고 범위
(D-328 · D-329) · 상위 5

references (판정 뒤)
문장 유형이 정해진 뒤
(유형·법) 문서 안에서
참고 조문을 다시 고름

· 판정(위반 여부·근거 호·위험도)은 검색 결과를 읽지 않는다. 판정 근거는 사전·인코더·(유형×법) 표에서 오고, 검색 결과는 화면의 「참고 조문」과 POST /search 뿐이다.
· 두 갈래는 점수가 아니라 순위로 섞는다(RRF · D-193) — 가중치가 필요 없다.
· 리랭커는 없다(봉인 평가 뒤 안건 · 보충 30). GraphDB 도 없다 — 「그래프」는 LangGraph 판정 흐름을 뜻한다.
· 좌표(인용)가 서는 청크 3,430 / 6,686 — 좌표가 없는 청크는 검색에는 나오지만 화면 참고 조문으로 싣지 않는다(D-224).

벡터에는 조문 청크 6,686 개(KURE-v1 · 1024차원)만 넣고, 판정 근거(사전 · 제재표 · 골든셋)는 같은 DB 의 관계형 표에 둔다.
검색 결과는 판정(위반 여부 · 근거 호 · 위험도)에 쓰지 않고 화면의 「참고 조문」과 POST /search 에만 쓴다. 리랭커와 GraphDB 는 없다.

G-01 등급 · 용도 판정 기준

갱신 17 다시 그림 — 근거 data_sources.yaml · collect/registry.py

① 출처 · 라이선스
공공누리는 유형이 조건이다

→

② 등급
G3 · G2 · G1 · G0

→

③ 제약 플래그
BY NC SA PII TOS GATED
NOREDIST ND NOTRAIN 등

→

④ 용도별 allow / deny
U1 학습 · U2 원문 색인
U3 화면 인용 · U4 배포

→

⑤ 2인 확인 · 등재
판정자 ≠ 확인자
→ data_sources.yaml

등급 — 등재 70 · 배제 13

G3 · 원문 자유 56종
원문을 그대로 쓸 수 있다

G2 · 사실만 추출 10종
원문 미보관 · 지금은 전부 hold · manual

G0 · 미표기 · 미확인 4종
확인 전까지 전 용도를 닫는다

G1 · 배제 (blocked) 13종
수집 자체를 하지 않는다

등급이 허용하는 용도 상한

	U1 학습	U2 색인	U3 인용	U4 배포
G3	가능	가능	가능	가능
G2	가능	deny	deny	가능
G1	deny	deny	deny	deny
G0	deny	deny	deny	deny

G2 의 U2 · U3 deny 는 정책이 아니라 정의다 —
원문을 보관하지 않는 등급이라 원문 색인 · 인용이 없다

등재 70종의 지금 값

용도가 열린(allow) 소스 수



수집 상태(status)
collect 45 · hold 15 · manual 10
2인 확인(reviewed_by) 있음 59 / 70
검토 뒤 쓰지 않기로 한 것(not_adopted) 14 · 따로 적음

대표 소스 × 용도 — data_sources.yaml 그대로

소스	U1	U2	U3	U4	등급	상태
공정위 결정문 본문 API `ftc_decisions_body`	허용	허용	허용	허용	G3	collect
법제처 법령 API `law_go_kr`	허용	허용	허용	허용	G3	collect
건기식 원료별 정보 `mfds_hf_ingredient_board`	허용	허용	허용	허용	G3	collect
특수용도식품 광고 해설서 `mfds_special_use_guide`	허용	허용	허용	허용	G3	collect
부당광고 사례집 · 보도자료 `mfds_casebook · mfds_press`	차단	허용	허용	허용	G3	collect
AI Hub 코퍼스 6종 (GATED) `aihub_* · 승인 5종(2026-09-02)`	허용	차단	차단	허용	G3	collect 5 · hold 1
화장품협회 광고자문 해설서 `kcia_guideline`	차단	차단	차단	차단	G2	hold
Meta 광고 라이브러리 `meta_adlibrary · 약관상 UI 열람만`	차단	차단	차단	차단	G2	manual

사례집 · 보도자료는 G3 인데 U1(학습)이 닫혀 있다 — 등급이 높아도 용도는 따로 판정한다.

수집기의 첫 줄 — registry.require()

① data_sources.yaml 에 등재돼 있다
② 등급이 G1(배제)이 아니다
③ 그 용도(U1~U4)가 allow 다
④ 2인 확인(reviewed_by)이 있다
⑤ GATED 면 승인(approved_at)이 있다
⑥ manual 은 사람이 올리는 경로만
⑦ hold 는 받지 않는다
⑧ G2 는 원문 삭제 경로가 붙기 전 거부
⑨ HTML 수집기는 robots 확인 날짜

**하나라도 걸리면 RegistryError —
수집이 멈춘다(fail-closed)**

data_sources.yaml(ksr b54246d)의 등급 · 용도 정의와 등재 70 · blocked 13 · not_adopted 14 를 직접 센 값, collect/registry.py require() 의 검사 순서를 그렸다.
2주차 대비: 등재 47 → 70. 사례집은 지금 U1(학습)만 닫히고 U2 · U3 는 열려 있다. 화장품협회 해설서는 G2 · 전 용도 차단 · hold 다.

G-02 수집 방식 — 어떻게 받았는가

방식마다 지켜야 할 것이 다르다

수집 방식	등재	수집 중	이 방식이 지켜야 하는 것
API 공식 오픈API · 인증키	**13**	**10**	키는 `.env` 단일 진입점 — 셸 인자·대화에 넣지 않는다. 호출량 상한과 증분 갱신 키를 원장에 남긴다.
파일 다운로드 공식 배포본 · 자료실	**17**	**11**	배포처가 공식인지, 판(版)이 최신인지 확인한다. 받은 파일의 sha256 을 원장에 남겨 **같은 파일인지** 판별한다.
스크레이핑 게시판 HTML	**3**	**2**	**robots 확인 기록이 없으면 게이트가 실패한다.** 요청 간격을 두고, 목록·본문을 나눠 받고, 조용한 중복·offset 페이징을 검사한다.
신청 · 승인 AI Hub 등	**6**	**5**	이용약관 범위 안에서만 쓴다 — 그래서 **U2 RAG · U3 인용이 deny** 다. 학습과 배포만 열려 있다.
수기 사람이 직접	**3**	**1**	자동 수집이 **약관 위반이거나 robots 가 막은** 소스. 사람이 열람·전사한 것만 쓰고, 자동화 코드를 만들지 않는다.
자체 산출 우리 파이프라인	**1**	**1**	이미 수집한 데이터에서 계산한다. 새 수집이 아니므로 원천의 등급·용도를 그대로 물려받는다.
미확인 방식 미정	**4**	**0**	**전부 보류다.** 어떻게 받을지 정해지지 않은 소스는 수집하지 않는다 — 방식이 정해져야 지켜야 할 것도 정해진다.

스크레이핑 2종 robots 확인 기록 있음 | 1종 보류 — robots 미확인 | 등재 47 · 수집 중 30 · 보류 14 · 수동 3

2주차의 방식별 수(등재 47 · 수집 중 30)는 지금 값이 아니다. 지금은 등재 70 · collect 45 · hold 15 · manual 10 이다(G-01). 방식별 세분은 레지스트리 access 칸이 자유 서술이라 다시 세지 않았다.
방식마다 막는 규칙(HTML 수집기는 robots 확인 날짜 · manual 은 사람이 올리는 경로만 · GATED 는 승인)은 지금 require() 가 검사한다(G-01).

원천 (골든셋에 들어간 행)

- **공정위 의결서** — 표시광고법 사건 · 주문 + 이유 구역 — 2,606
- **특수용도식품 광고 해설서** — 위반 · 수정 문구 판 평가 / 근거자료 판 학습 — 2,526
- **기능성 원료 · 개별 인정** — 승인 문구 160 · 인정 조건문 420 · 주입 784 — 1,364
- **그 밖의 판독 판 8 개** — 법령해석 · 질의응답 · 보도자료 등 — 1,560
- **식약처 사례집 2026** — 낱말 단위 · 학습 · 사전 쪽 — 327
- **법제처 법령 · 행정규칙 · 별표** — 조문 노드 3,798 · 별표 노드 3,732 — → 청크

전처리

1. **분류 · 마스킹** — 추출 전 · 원천별 정책 · 개인 실명
2. **문구 추출 · 문장 단위** — 원문 구역 · 쪽 · 표 칸을 함께 기록
3. **판독 — 조문 + 조건** — 호 · 목 인용 · 조건(결정문 조건은 분할 뒤)
4. **분할 (문서 단위 · 사전보다 먼저)** — 학습 / 평가 분할 · seed 20260909
5. **사전 · 주입 → 물질화** — 사전 · 주입은 학습 분할에서만

law_article → law_norm → chunk → embed — 조 · 항 · 호 · 목 단위 · 인용 좌표 · KURE-v1

파생물 (2026-10-21)

- **골든셋** — 학습 5,894 · 평가 분할 2,489 — 94a79fe34363 — 8,383 행
- **금지 표현 사전** — 단독판정 자격 4,189 — 2ff0168c4a28 — 4,342
- **결함 주입 (학습 전용)** — 규칙 8 · 승인 문구 112 개 변형 — 4513cecdf4d8 — 784
- **제품 사실** — product_fact (DB) — 447
- **법령 청크 = 임베딩** — 인용 좌표가 서는 청크 3,430 — KURE-v1 · 1024 차원 — 6,686

인코더 학습 · 평가용 나눔 — 골든셋의 분할 칸과 사전은 바꾸지 않는다

학습 분할 5,894
원천마다 문서 묶음 약 15 % 를 dev 로 뗀다
dev 749 · 지문 4ebfcb231da703b5
preprocess/devsplit.py

→

평가 분할 2,489 중 해설서 판
5 : 2 : 3 으로 나눔 (D-347)
인코더 학습 950 · 해설서 dev 398
preprocess/encoder_resplit.py

→

확장 dev 1,147 · 봉인 1,141
확장 dev = dev 749 + 해설서 dev 398
봉인 평가셋 1,141 행 — 아직 열지 않음
봉인 지문 74e37657d39ec325

수는 기준 커밋 ksr b54246d 의 파생물 파일(파생물 원장 10-18 판과 sha256 일치)을 2026-10-21 에 다시 센 것이다.
원천 다섯 칸의 합 2,606 + 2,526 + 1,364 + 1,560 + 327 = 8,383 = 골든셋 행 수.
「그 밖의 판독 판 8 개」 = 1차 법령해석 541 · 옛 화장품 질의응답 201 · 대구청 사례 192 · 판별 매뉴얼 182 · 화장품 질의응답집 174 · 공정위 보도자료 118 · 사례집 2021 83 · 화장품 FAQ 2020 69.

원천(골든셋에 들어간 행) → 전처리 다섯 단계 → 파생물(골든셋 8,383 · 사전 4,342 · 결함 주입 784(학습 전용) · 제품 사실 447 · 법령 청크 6,686). 아래 띠는 인코더 학습 · 평가용 나눔이다.
파생물이 들어가는 DB 표는 E-01, 용도 게이트는 G-01 에 있다.

D-01 학습 · RAG · 업무활용 3분류

용도 게이트가 실행 시점에 집행한다

학습 — U1 (허용 35 / 47)

golden_sample
1,908행 · 학습 1,702 · 평가 206
labels · unit · origin · split

injected_golden
901행 · 규칙 T1~T10 주입

5층 코퍼스 · 반례
aihub · nsmc · klue — 정상 문장

분할은 문서 단위
seed 20260909 · split_key = doc_id
입력 지문이 바뀌면 멈춘다

주입본은 평가셋에 못 들어간다
CHECK 로 막는다

RAG · 인용 — U2 24 / U3 25

law_article
2,207행 · 조 · 항 · 호

law_annex · law_norm
392 + 300행 · 별표 제재 기준

chunk_embedding
vector(1024) · 미실행

인용에 반드시 따라가는 것
조문번호 · doc_type · 시행일
attribution · url — 출처표시 의무

사례집은 U1 · U2 deny
해설서를 학습하면 해설서를 외운다

업무활용 — 사용자가 만든 것

work_doc · copy_sentence
consent_store 기본 false

judgment
새 행을 쌓는다 · law_version

upload_blob
판정 후 원문 파기

지울 키가 있어야 지운다
CHECK consent_store OR expires_at IS NOT NULL

학습으로 가는 경로가 없다
consent_train 이 유일한 해제

등재 47 | U1 35 | U2 24 | U3 25 | U4 35 | 2인 서명 37

2주차 수치(골든 1,908행 · law_article 2,207행 · chunk_embedding 미실행 · 등재 47 중 U1 35 · U2 24 · U3 25)는 지금 값이 아니다. 지금은 골든셋 8,383행 · 법령 청크 6,686(임베딩 6,686) · 등재 70 중 U1 51 · U2 47 · U3 47 · U4 54 · 2인 확인 59 다 (E-01 · G-01 · G-03).
그림의 law_article · law_annex · law_norm · injected_golden 은 지금 DB 에 없는 표 이름이다(지금 31표는 E-01 · E-02). 사례집은 지금 U1 만 닫혀 있다. 용도 게이트(U1~U4)로 나누는 원칙은 그대로다(G-01).

D-02 위반 유형별 평가 표본

단위 = 문구(행) · 평가셋 test_sentence



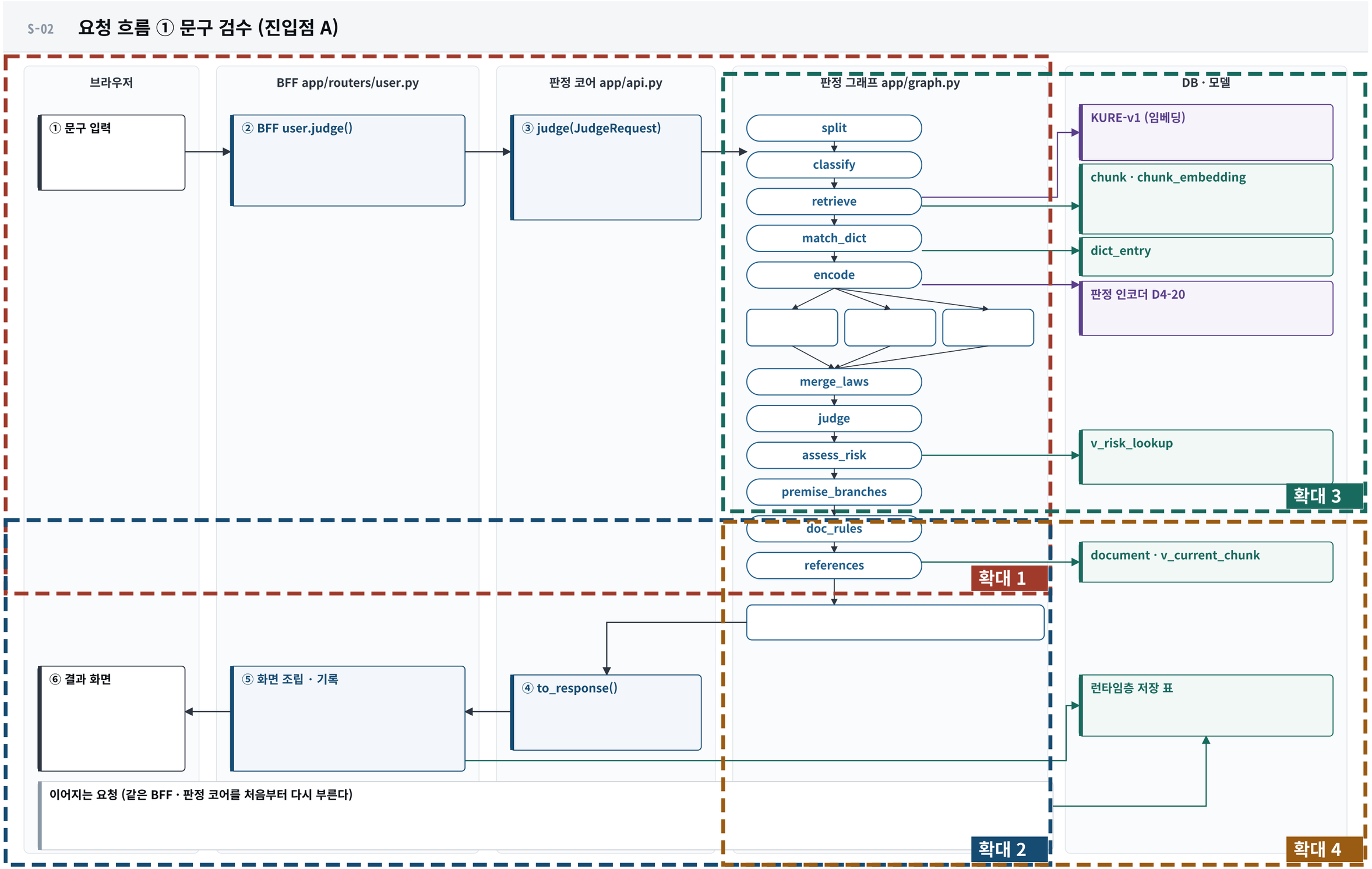
측정 가능 2종 | 측정 불가 8종 — 표본 30건 미만 | 평가셋 합계 206행 · 139문서

표본 30건 미만이면 정확도를 계산하지 않고 「측정 불가」로 적는다. 수치를 만들어 칸을 채우면 그 수가 원장으로 흘러간다. 진행 중인 라벨링 273행은 사례집·해설서 출신이라 **사전(학습)**으로 들어가며 평가셋을 채우지 못한다 — 이 제약을 어떻게 풀지는 9/17 범위 확정에서 정한다.

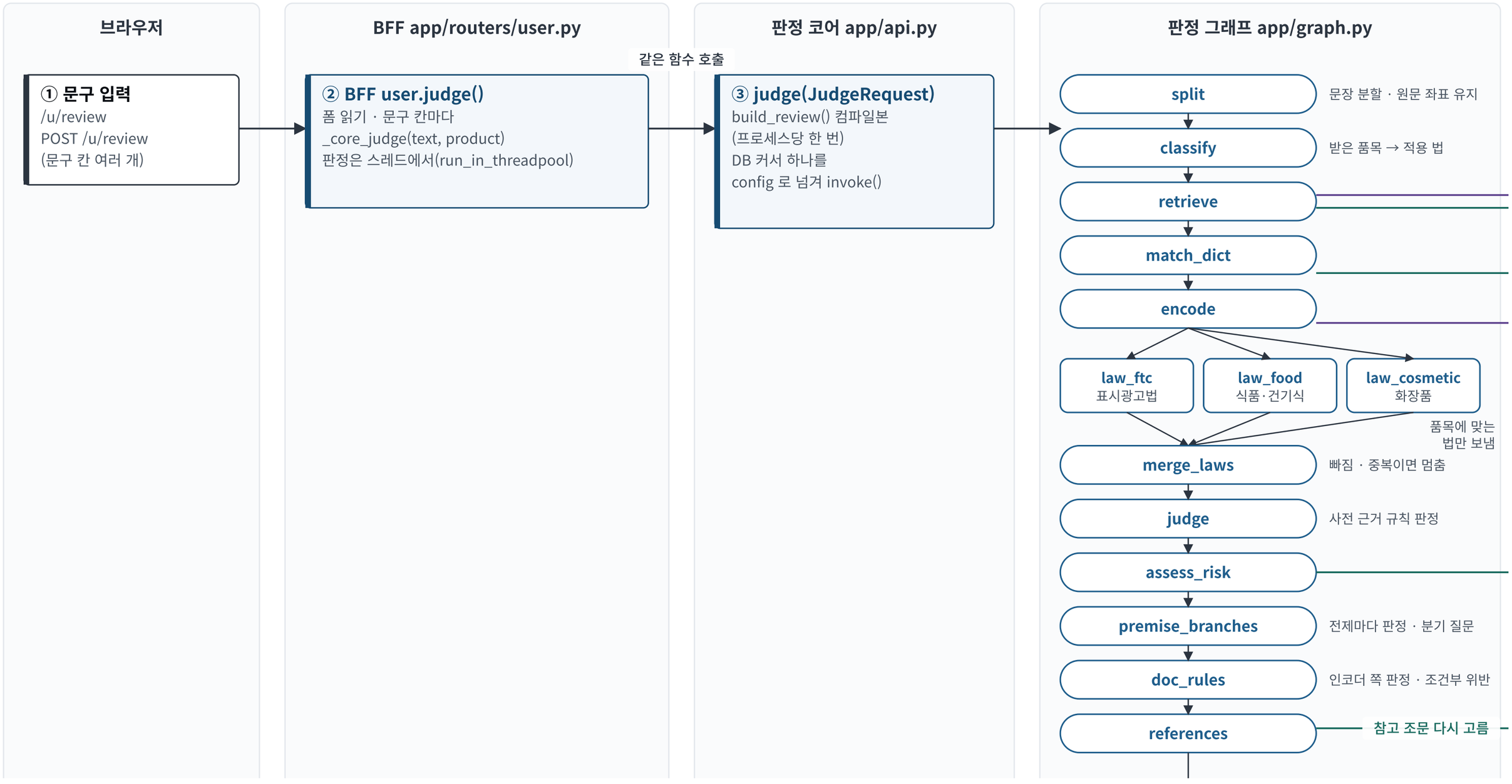
단위를 함께 적어야 한다. 같은 유형이 「문서 37 / 문구 73」으로 다르게 세어진다. split_manifest 는 문서 단위, golden.jsonl 은 문구 단위다 — 어느 쪽이 틀린 게 아니라 축이 다르다.

2주차 평가 표본(평가셋 206행 · 측정 가능 2종)은 지금 값이 아니다. 지금 골든셋의 평가 분할은 2,489행이고, 재분할 뒤 봉인 평가셋 1,141행은 아직 열지 않았다.
위반 유형은 지금 9 유형이다 — 확정 클래스 8종(D-321 · 10-06)에 기능성화장품 오인을 더해 다시 학습한 인코더 D4-20 을 10-19 에 채택했다(D-349). 기능성화장품 오인은 바로 확정하지 않고 「기능성 심사를 받았는가」를 묻는다.
그림의 추천_보증_뒷광고는 지금 범위 밖(D-255), 실증책임_위반은 표본 0 인 후보다. 최신 평가는 07 멀티에이전트 테스트 보고서를 본다. 표본 30 미만은 「측정 불가」로 적는 규칙(D-40)은 그대로다.

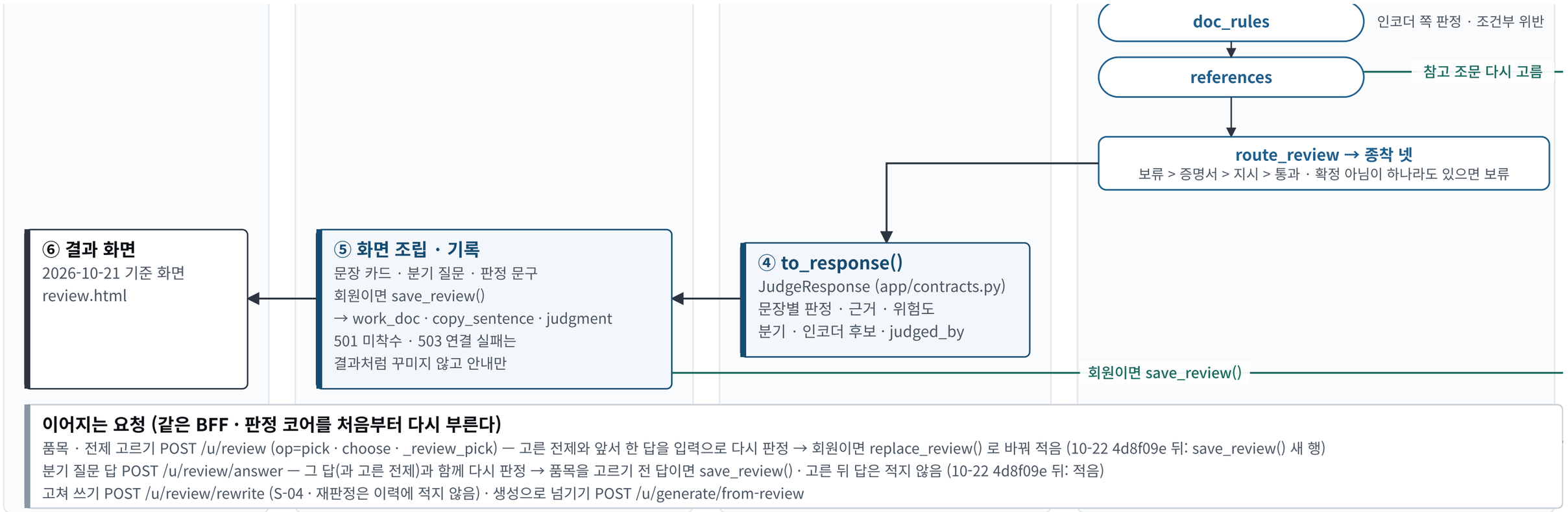
S-02 요청 흐름 ① 문구 검수 (진입점 A)



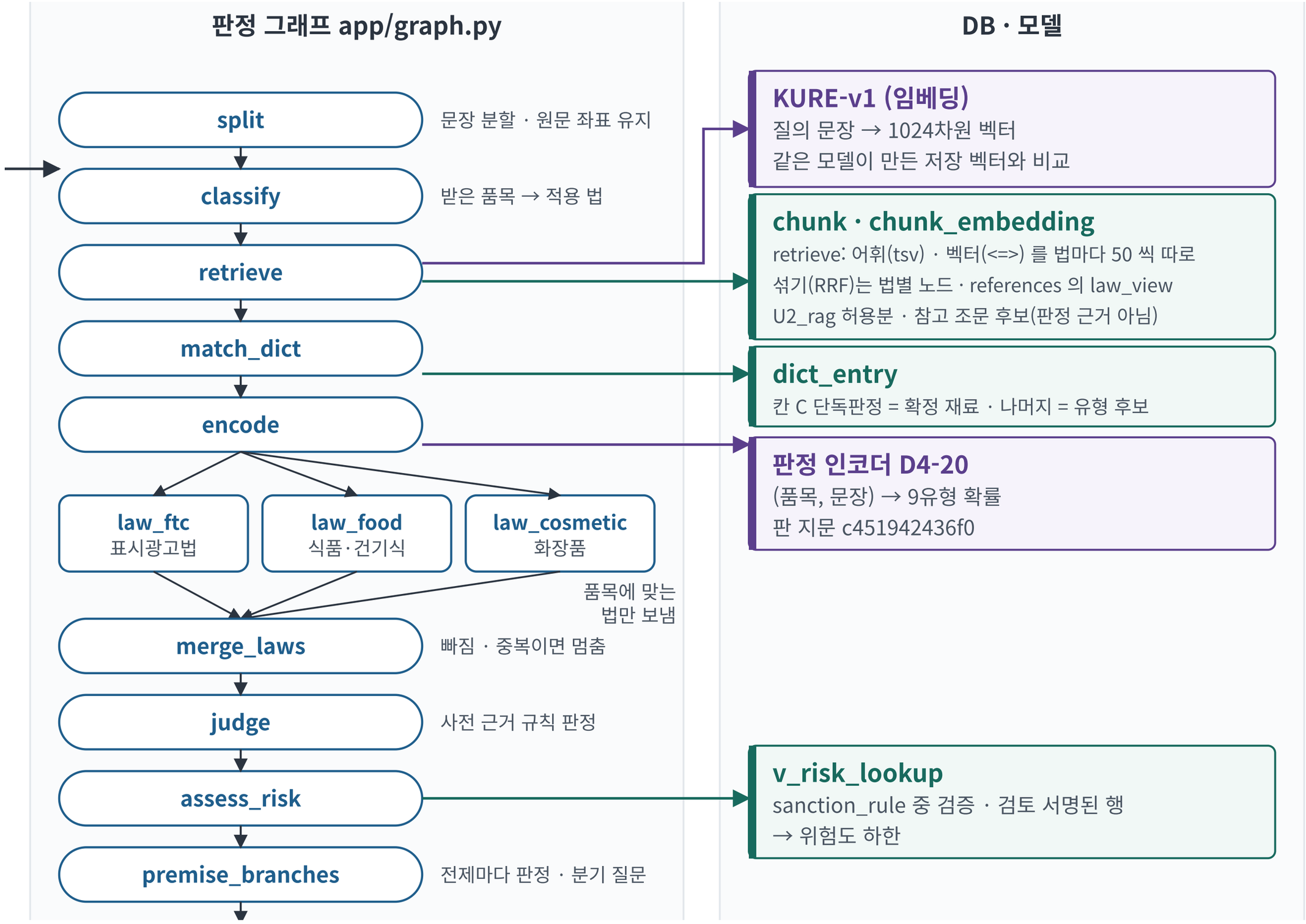
문구 검수 한 번(진입점 A): 브라우저 → BFF user.judge() → 판정 코어 judge() → 판정 그래프 → to_response() → 결과 화면. 노드마다 읽는 표 · 모델을 오른쪽에, 회원일 때 쓰는 런타임 표를 아래에 그렸다.
2주차의 「v_risk_lookup 빈 뷰 · violation_article 0행」은 지금 채워져 있다(E-01). 2주차의 POST /v1/review 대신 지금은 화면 BFF /u/review 와 코어 POST /judge 다.
이 쪽은 전체 모양을 보는 쪽이다 — 상자 이름(인쇄 9.2 pt 이상)만 남기고 세부 글자는 뺐다. 세부는 뒤의 확대 쪽 1~4(테두리 번호)에서 읽는다.



전체 도면의 위 부분을 키운 쪽이다(위치는 앞의 「전체 개요」 쪽 테두리 「확대 1」). 설명은 개요 쪽에 있다.
가장자리에서 잘려 보이는 상자 · 선은 이웃 영역의 것이다 — 그 상자는 다른 확대 쪽에 통째로 있다.



전체 도면의 아래 부분을 키운 쪽이다(위치는 앞의 「전체 개요」 쪽 테두리 「확대 2」). 설명은 개요 쪽에 있다.
가장자리에서 잘려 보이는 상자 · 선은 이웃 영역의 것이다 — 그 상자는 다른 확대 쪽에 통째로 있다.



전체 도면의 오른쪽 위 부분을 키운 쪽이다(위치는 앞의 「전체 개요」 쪽 테두리 「확대 3」). 설명은 개요 쪽에 있다.
가장자리에서 잘려 보이는 상자 · 선은 이웃 영역의 것이다 — 그 상자는 다른 확대 쪽에 통째로 있다.



전체 도면의 오른쪽 아래 부분을 키운 쪽이다(위치는 앞의 「전체 개요」 쪽 테두리 「확대 4」). 설명은 개요 쪽에 있다.
가장자리에서 잘려 보이는 상자 · 선은 이웃 영역의 것이다 — 그 상자는 다른 확대 쪽에 통째로 있다.